



OST
Ostschweizer
Fachhochschule

3. Digitale Plattformen und digitale Ökosysteme

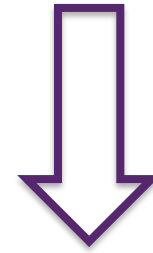
DigiBusI FS2026

Hans-Dieter Zimmermann

Departement Wirtschaft / Institut für Informations- und Prozessmanagement

Bisher...

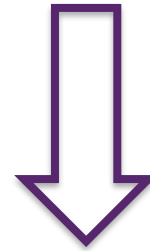
1. Grundlagen und Entwicklungen und Herausforderungen



2. Strukturierung



1. Grundlagen und Entwicklungen und Herausforderungen



2. Strukturierung



3. Digitale Plattformen und Ökosysteme

Inhalte

→ Digitale Plattformen und Ökosysteme

- ☑ 1. Grundlagen und aktuelle Entwicklungen
- ☑ 2. Transformation zur Digital Economy

3. **Digitale Plattformen und Ökosysteme**

Zielsetzungen

Ziele:

- Sie kennen und verstehen den Begriff der Digitalen Plattformen
- Sie kennen und verstehen den Begriff der Digitalen Ökosysteme
- Sie können die beiden Begriffe in den Digital Business Kontext einordnen und kennen die Zusammenhänge

Agenda

- (1) Digitale Plattformen
- (2) Digitale Ökosysteme



4. Digitale Plattformen und Ökosysteme

(1) Digitale Plattformen

Digitale Plattformen

- Digitale Plattformen sind **Technologien** oder **Infrastrukturen**, die die **Interaktion** zwischen verschiedenen **Nutzergruppen** ermöglichen
- Sie bieten eine **zentrale Schnittstelle**, über die **verschiedene Akteure** (z. B. Anbieter und Nachfrager) miteinander in Kontakt treten können
- Beispiele für digitale Plattformen sind
 - Amazon (E-Commerce)
 - Uber (Transport)
 - Airbnb (Vermietung)

Digitale Plattformen

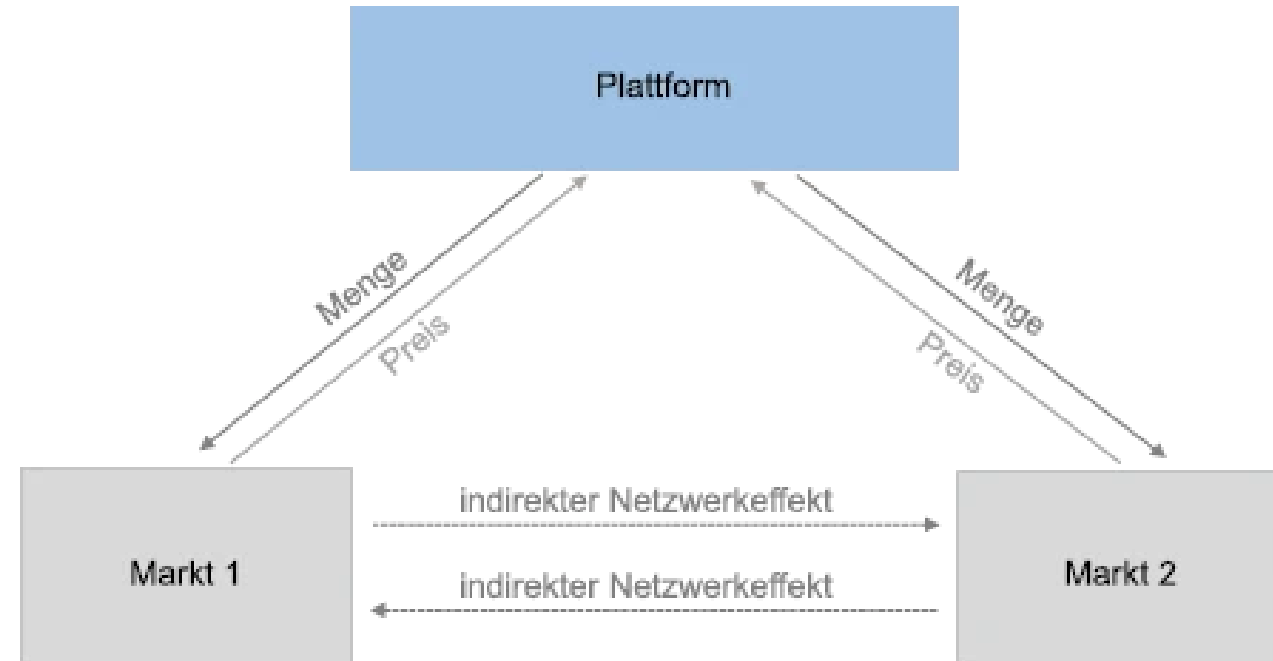
- „Grundsätzlich lassen sich Plattformen als „[...] **organizations** that get **two or more sides** on board and **enable** direct **interactions** between them“ definieren
- Sie fungieren als **Intermediäre**, stellen die erforderliche **Infrastruktur** bereit und ermöglichen unter vorgegebenen Regeln **wertschaffende Interaktionen** zwischen mindestens **zwei Akteuren**, i. d. R. Anbieter und Kunden
- Diese wertschaffenden Interaktionen beinhalten den **Austausch** von Informationen, Gütern oder Dienstleistungen und einem Zahlungsmittel
- Neben dem Anbieter und Kunden sind der **Betreiber** der Plattform und der **Plattform-Enabler** weitere wichtige Plattformakteure
- Aufgrund der verschiedenen Akteure werden Plattformen auch als **zweiseitige oder mehrseitige Märkte** bezeichnet“ (*)

(*) jeweilige Quellenangaben zwecks besserer Lesbarkeit entfernt

[\[Obermaier & Mosch, 2019\]](#)

Das Konzept der zweiseitigen Märkte

- Ein zweiseitiger Markt (*Two-Sided Market*) ist eine Plattform, die zwei verschiedene Kundengruppen (z.B. Käufer/Verkäufer) durch indirekte Netzwerkeffekte verbindet
- Der Nutzen für eine Gruppe steigt mit der Grösse der anderen Gruppe
- Indirekte Netzwerkeffekte:
 - Der Nutzen einer Nutzergruppe steigt mit der Anzahl der Teilnehmer auf der gegenüberliegenden Marktseite
 - Ökonomische Bedeutung: Gelten als das entscheidende Merkmal zur Identifikation zweiseitiger Märkte



Dewenter & Rösch, 2015

Das Konzept der zweiseitigen Märkte

Bedingungen für das Vorliegen eines zweiseitigen Marktes zusammen

Voraussetzungen		Wirkungen
mind. zwei verschiedene Kundengruppen mit unterschiedlicher Absicht	2SP	Verbindung zwischen den Kundengruppen herstellen (Kontakt)
Kundengruppen sind über indirekte Netzeffekte miteinander verbunden		
Plattform verbindet die beiden Kundengruppen und internalisiert die indirekten Netzeffekte		Transaktionskosten senken

Digitale Plattformen

Akteure:

Plattformakteur	Anbieter	Kunde	Betreiber	Enabler
Beispiel	Wohnungseigentümer, Fahrzeugeigentümer	Übernachtungsgast, Fahrgast	Airbnb, Uber	GPS, Internet
Kernaufgaben	Definition des Kundennutzens, Leistungserbringung	Auswahl der Plattform, Leistungsanspruchnahme	Effizientes Matching zwischen Anbieter und Kunde, Infrastrukturbereitstellung	Technologiebereitstellung

Interaktionsmöglichkeiten zwischen Plattformakteuren Anbieter und Kunde:

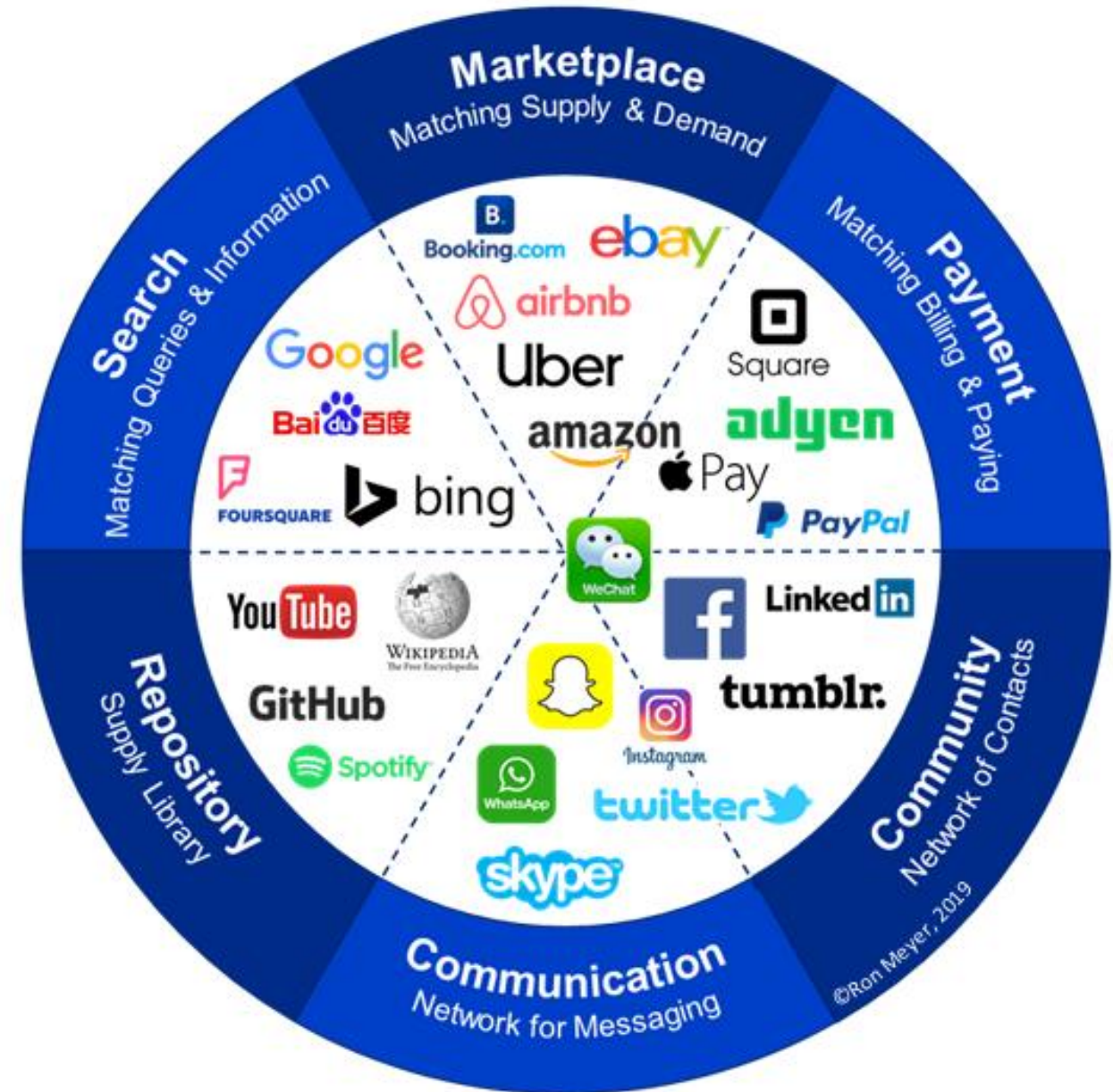
		Kunde	
		Privatperson	Unternehmen
Anbieter	Privatperson	C2C	C2B
	Unternehmen	B2C	B2B

[Obermaier & Mosch, 2019]

Digital Platform Map

Plattformmodelle wie z.B. **Online-Marktplätze** insbesondere haben eine herausragende Bedeutung erlangt

Die *Digital Platform Map* unterscheidet zwischen sechs verschiedenen **Arten von digitalen Plattformen**, basierend auf den verschiedenen Formen des Austauschs, die erleichtert werden





Key Insights

1. New form of intermediation
2. Matching supply and demand
3. Basis of a business model
4. Strength of network effects

Digital Platform Map: Was ist eine digitale Plattform und welche Typen gibt es?

- **Grundprinzip:** Viele-zu-Viele-Basis (Many-to-many)
- **Kernfunktion:** Schaffung einer Infrastruktur, die die Angebotsseite mit der Nachfrageseite verbindet
- **Bedeutung:** Plattformen sind eine neue Form der Vermittlung (**Intermediation**), nicht der Wegfall von Vermittlern
- Die 6 Typen digitaler Plattformen
 - (1) **Marktplatz (Marketplace):** Bringt Käufer und Verkäufer physisch zusammen.
 - (2) **Suchplattform (Search Platform):** Vermittelt Angebot und Nachfrage von Informationen.
 - (3) **Repository:** Ein virtuelles Archiv oder eine Bibliothek, in der Inhalte gespeichert und später abgerufen werden
 - (4) **Kommunikationsplattform:** Fokus auf den Austausch von Nachrichten
 - (5) **Community-Plattform:** Langfristige Vernetzung von Teilnehmern
 - (6) **Zahlungsplattform (Payment Platform):** Abwicklung von Abrechnungen und Zahlungen.

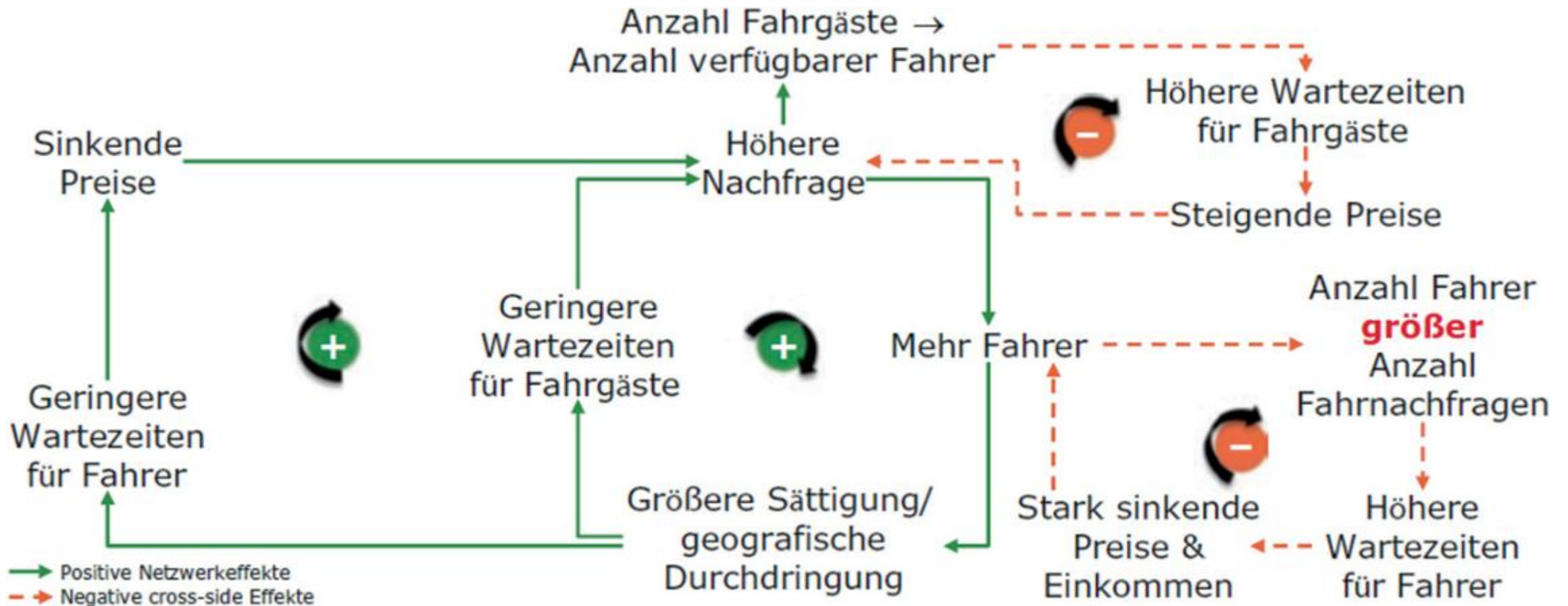
Kernbestandteile einer digitalen Plattform

- Disintermediation und Re-Intermediation
- Netzwerkeffekte
- Plattform Governance
- Grundlage von Plattform-basierten Geschäftsmodellen
- Skalierbarkeit
- Datenzentriertheit
- Ökosysteme
- Innovationsfreundlichkeit
- Technologische Infrastruktur

Digitale Plattformen - Netzwerkeffekte

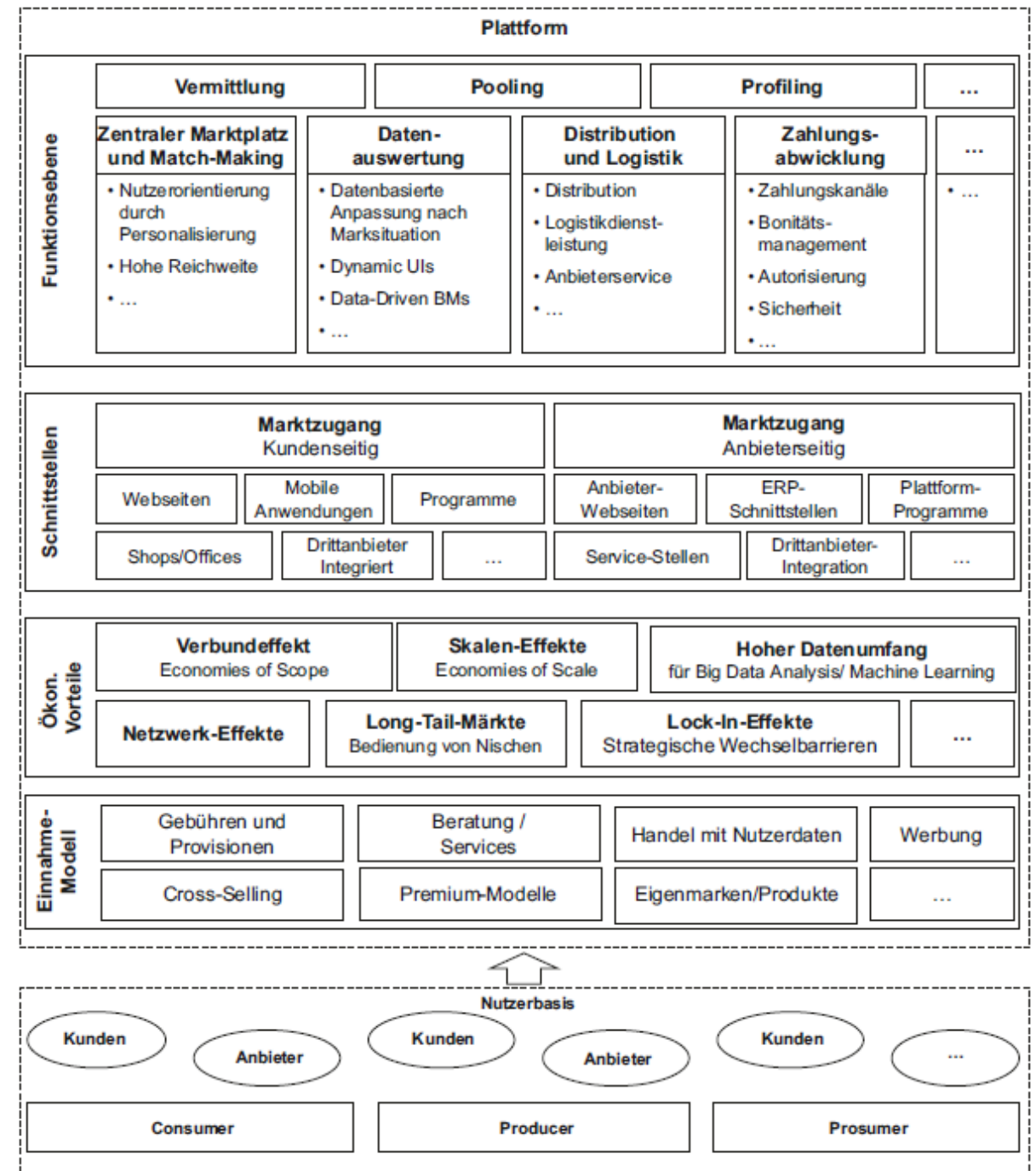
- «Effekt, bei dem der Nutzen eines Gutes mit steigender Nutzerzahl (i.d.R.) zunimmt (positive Netzwerkeffekte).
- Solche Effekte treten insbes. bei Internetplattformen auf, z.B. bei Auktionshäusern oder Kontaktforen. Ein anderes Beispiel können Software-Anwendungen sein.
- Sinkt der Nutzen mit steigender Nutzerzahl (z.B. Überlastung von Daten-Kommunikationsnetzen oder sinkende Leserzahl mit steigendem Werbeanteil in Print-/Onlinemedien auf zweiseitigen Märkten) spricht man von negativen Netzwerkeffekten.
- Direkte Netzwerkeffekte bezeichnen Effekte innerhalb eines Marktes/einer Marktseite, indirekte Netzwerkeffekte bezeichnen Effekte zwischen unterschiedlichen Marktseiten»

Digitale Plattformen – Netzwerkeffekte: Bsp. Uber



Kernbestandteile einer Plattform

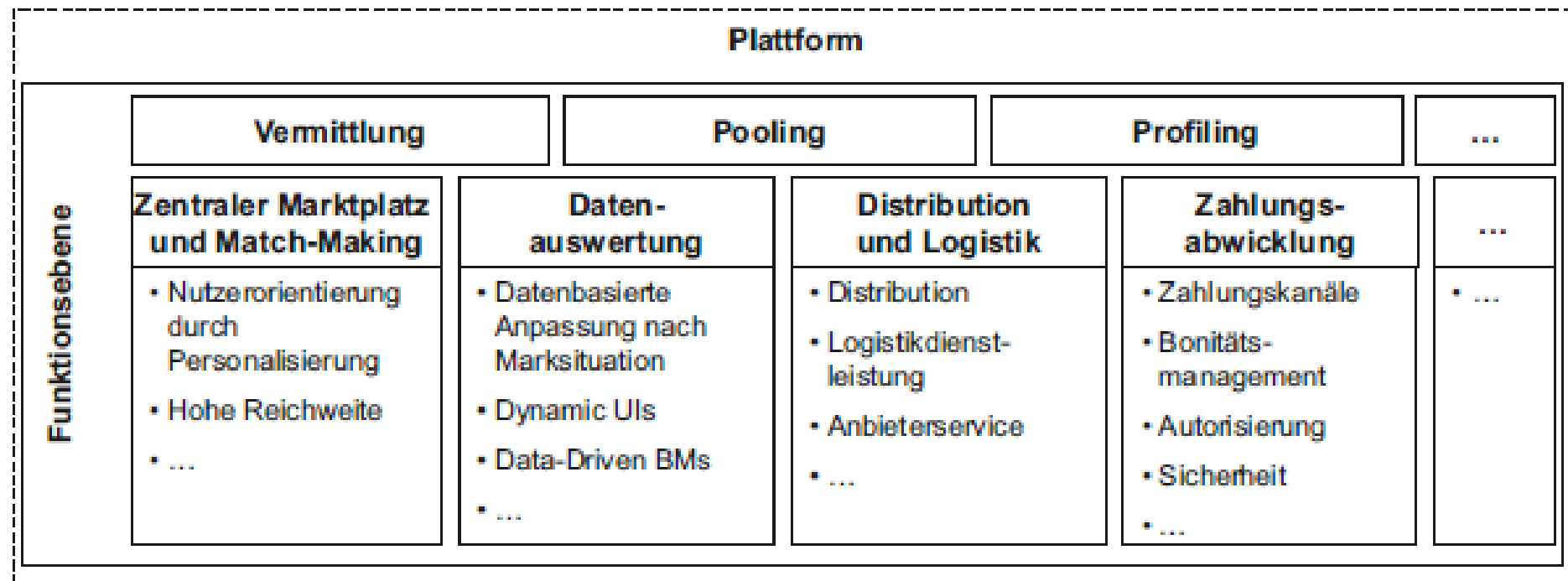
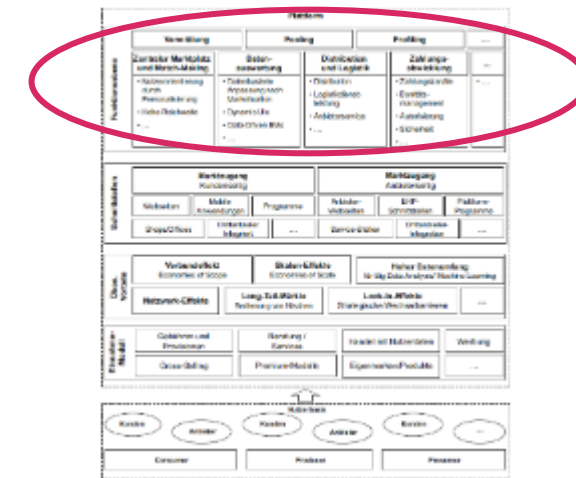
- Funktionsebene
- Schnittstellen
- Ökonomische Vorteile
- Einnahmen-Modell
- **Nutzer-Basis** → entscheidend für die konkrete Gestaltung einer Plattform



[Wirtz 2024, S. 483]

Kernbestandteile einer Plattform: Funktionsebene

Die Funktionsebene steht in diesem Zusammenhang für den wesentlichen Nutzen, der dem Betrieb einer Plattform zugrunde liegt



[Wirtz 2024]

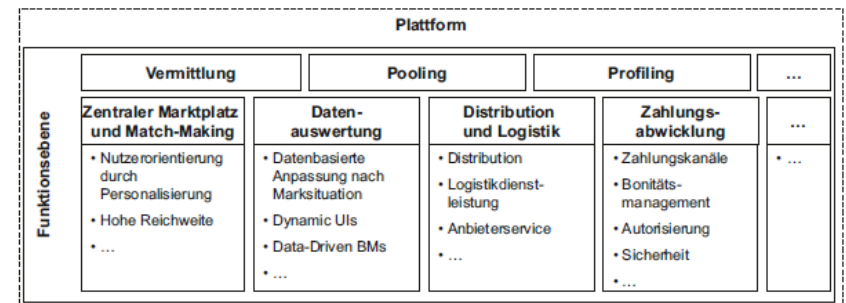
Kernbestandteile einer Plattform: Funktionsebene

- **Vermittlung:** Klassischer Fall eines Plattformbetriebes, Ziel: zwei Parteien miteinander verbinden
- **Pooling:** Funktion des „Zusammenfassens“ von spezifischen Ressourcen; die Plattform dient als Sammlungsinstanz
- **Profiling:** Sammelt spezifische Informationen hinsichtlich eines bestimmten Objektes oder einer menschlichen Person und wertet diese aus, z.B. Auswertung von Verhaltensmustern

Umsetzung via

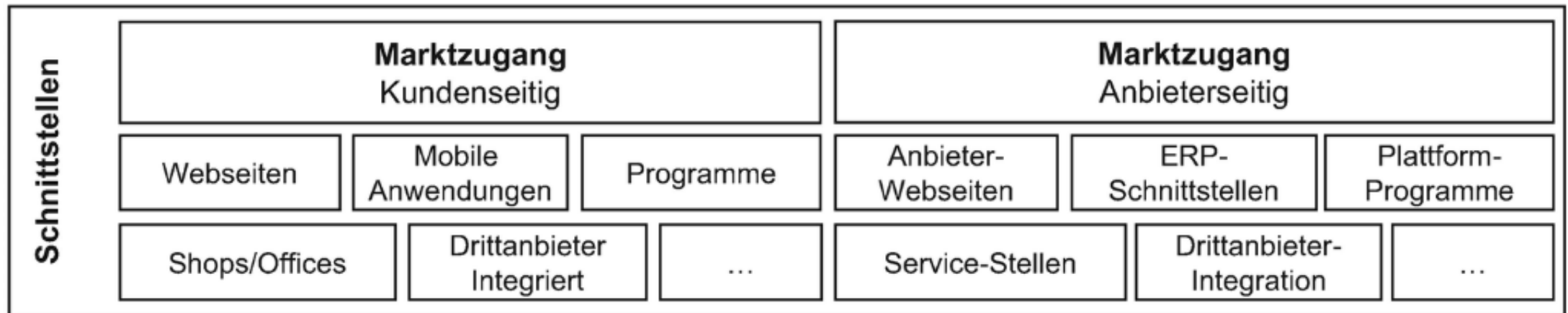
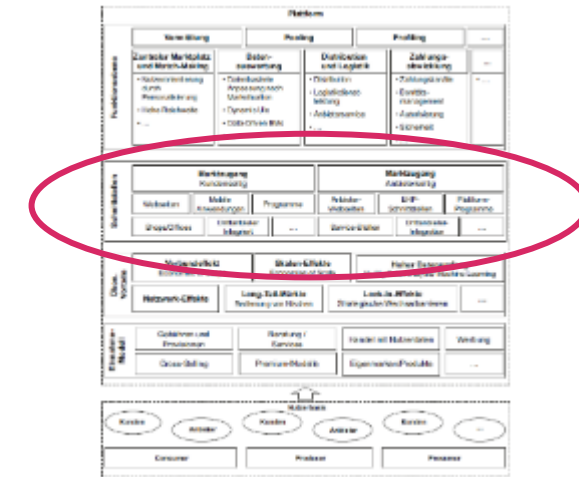
- zentraler Marktplatz (Online-Handel) und Match-Making (Dating-Plattformen)
- Datenauswertung
- Distribution und Logistik
- Zahlungsabwicklung

[Wirtz 2024]



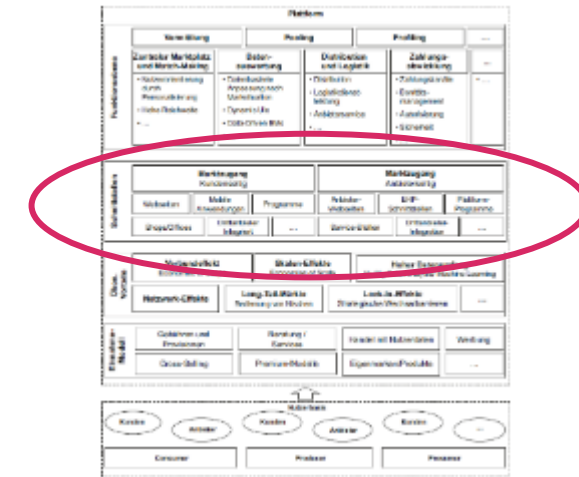
Kernbestandteile einer Plattform: Schnittstellen

- **Kundenseitiger Zugang:** Dieser ist flexibel und nicht auf einen spezifischen Ablauf beschränkt; er kann über Websites, Programme oder mobile Anwendungen erfolgen
- **Anbieterseitiger Zugang:** Dieser ist durch den Betrieb von Webseiten, ERP-Schnittstellen oder verschiedenen Service-Stellen charakterisiert.



[Wirtz 2024]

Kernbestandteile einer Plattform: Ökonomische Vorteile



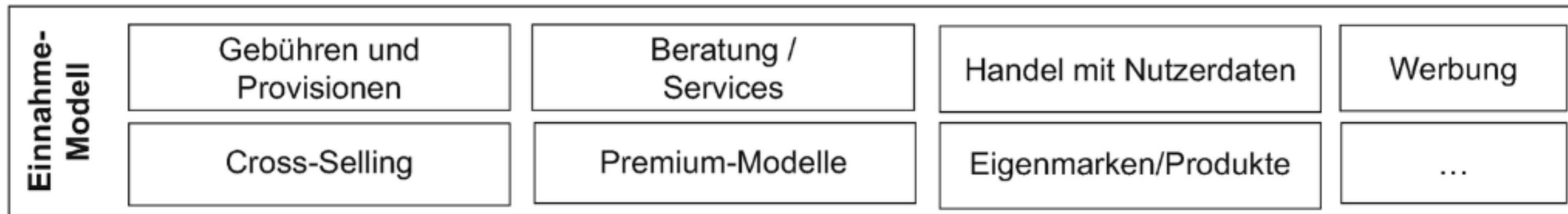
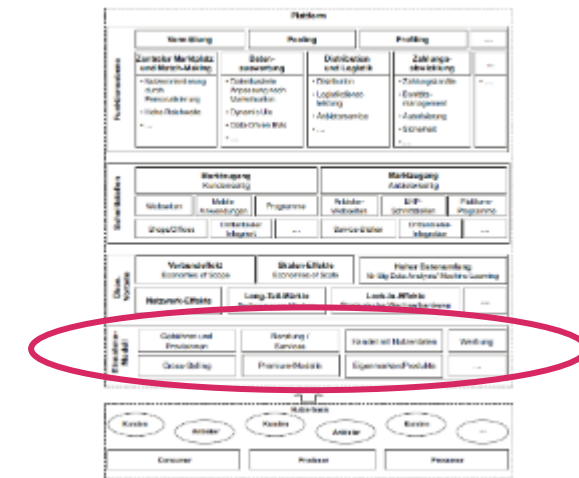
[Wirtz 2024]

Ökon. Vorteile	Verbundeffekt Economies of Scope	Skalen-Effekte Economies of Scale	Hoher Datenumfang für Big Data Analysis/ Machine Learning	
	Netzwerk-Effekte	Long-Tail-Märkte Bedienung von Nischen	Lock-In-Effekte Strategische Wechselbarrieren	...

Kernbestandteile einer Plattform: Ökonomische Vorteile

- **Datennutzung und Big Data:** Plattformen sammeln kontinuierlich Daten in grossem Umfang, was umfangreiche Big-Data-Analysen und die Nutzung im Bereich des Machine Learning ermöglicht
- **Vorteile für Nischenprodukte (Long Tail):** Plattformen ermöglichen den erfolgreichen Absatz von Nischenprodukten in Long-Tail-Märkten, da sie geringe Kosten mit einer steigenden Anzahl potenzieller Kunden verbinden und so Produkte erreichen, die sonst Schwierigkeiten hätten, genügend Abnehmer zu finden
- **Skaleneffekte und geringe variable Kosten:**
 - Plattformen profitieren von Skalen- und Verbundeffekten, die durch Technologien wie Cloud-Dienste verstärkt werden
 - Im Gegensatz zu traditionellen Unternehmen haben Plattformen sehr geringe variable Kosten pro zusätzlichem Nutzer, was zu sinkenden Stückkosten aufgrund von Grössenvorteilen führt
- **Netzwerkeffekte:** Mit steigender Nutzerzahl wächst in der Regel auch der Wert der Plattform und der wahrgenommene Kundennutzen (positive Netzwerkeffekte), was zu einer **höheren Reichweite** und **mehr Transaktionen** führt
- **Lock-In-Effekte:** Plattformanbieter profitieren von Lock-In-Effekten, die eine erhöhte Kundenbindung bewirken. Dies liegt an den **Wechselkosten** (z. B. Verlust personalisierter Einstellungen, Suchkosten), die Kunden davon abhalten, zu einem anderen Anbieter zu wechseln.

Kernbestandteile einer Plattform: Einnahmen-Modell



[Wirtz 2024]

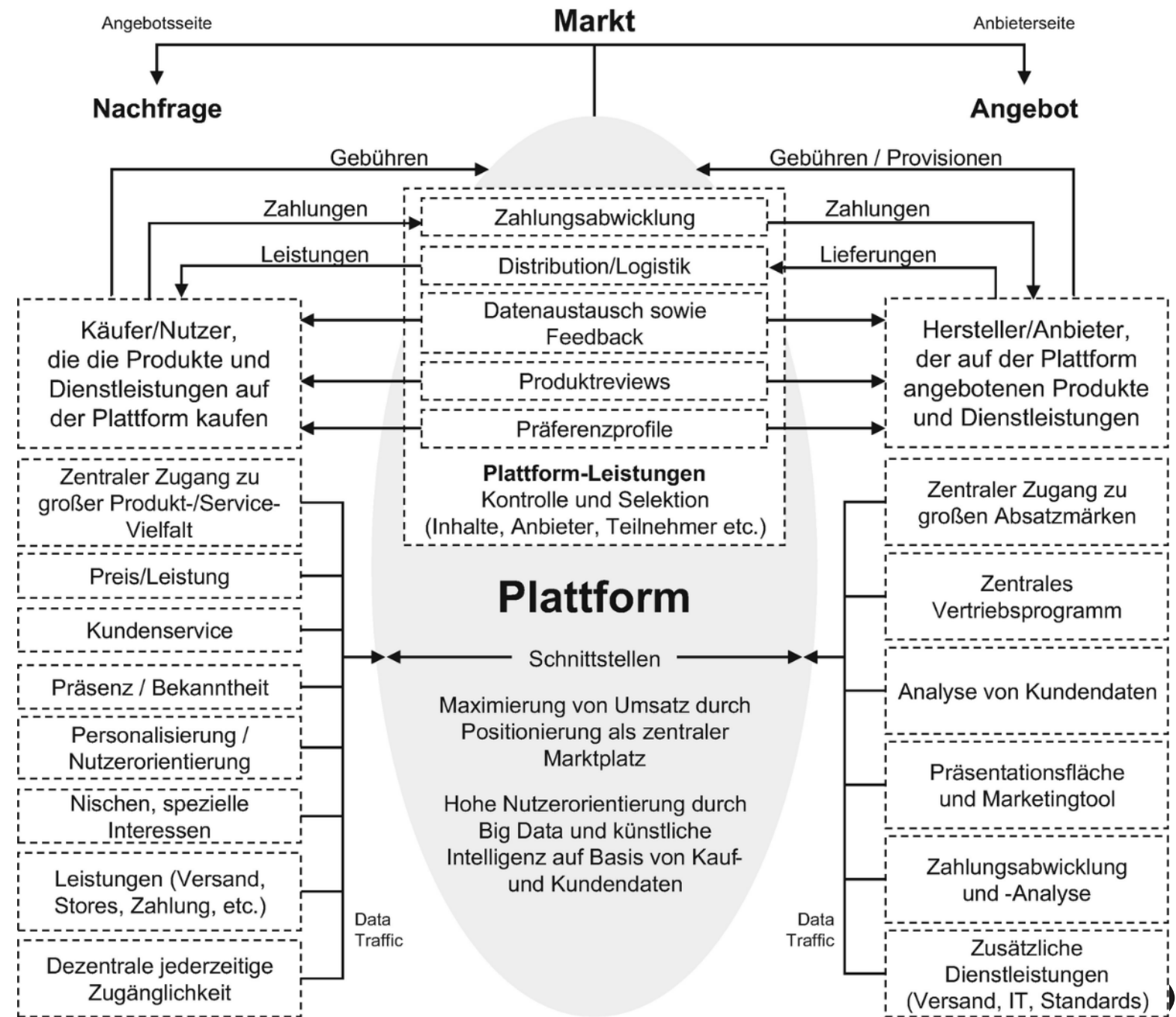
Kernbestandteile einer Plattform: Einnahmen-Modell

- Das Einnahmemodell ist essenziell für die langfristige wirtschaftliche Sicherung des Plattformbetriebs
- Ein gängiges Modell sind **Gebühren** und **Provisionen** für die Nutzung der Plattform (z.B. bei Transaktionen)
- Alternativ kann die Plattform **kostenlos** sein, wobei Einnahmen durch die Sammlung und den Handel von Nutzerdaten generiert werden
- Viele Plattformen erzielen Einnahmen durch die Platzierung und Verbreitung von **Werbung**
- Weitere Modelle umfassen **Cross-Selling** (Kopplung verwandter Produkte) und **Premium-Modelle** (gegen Aufpreis bevorteilte oder zusätzliche Funktionen).

Einnahme-Modell	Gebühren und Provisionen	Beratung / Services	Handel mit Nutzerdaten	Werbung
	Cross-Selling	Premium-Modelle	Eigenmarken/Produkte	...

[Wirtz 2024]

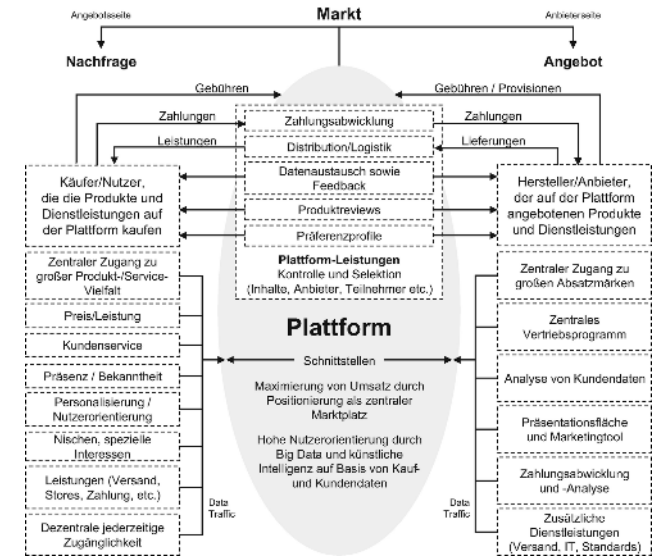
Interaktionen auf einer Plattform



[Wirtz 2024]

Interaktionen auf einer Plattform

- Drei Bereiche:
 - (1) **Plattform** als solche, welche die Schnittstelle zwischen der
 - (2) **Nachfrage-** und der
 - (3) **Angebotsseite** bildet
- Die Plattform stellt verschiedene Leistungen (→ Marktdienste im Sinne einer Infrastruktur) sowohl für den Nachfrager als auch für den Anbieter zur Verfügung
- Plattformen als **Gatekeeper**: Schlüsselposition als zentrale **Steuerungs-, Kontroll- und Selektionsinstanz** für den Austausch zwischen Anbietern und Nachfragern
- Die **Kommunikation** wird meist innerhalb der entsprechenden Plattform gehalten, damit für Kunden- und Anbieter lediglich eine zentrale Stelle zur Abwicklung der Geschäfte benötigt wird
- Die Plattform als digitaler Marktplatz ermöglicht auch die Übermittlung von Feedback und den Datenaustausch zwischen Kunde und Verkäufer
 - z.B. Kundenrezensionen



Digitale Plattformen: Vorteile

- Datensammlung einen sehr grossen Umfang an auswertbaren Datensätzen
- Nischenprodukte können erfolgreicher abgesetzt werden
 - geringe Kosten bei einer steigenden Anzahl an möglichen Kunden
 - Long-Tail-Märkte
- Verbund-, Skalen- und Lock-In-Effekte
 - Kostenvorteile gegenüber dem klassischen Handel: geringe variable Kosten führen zu hohen Skaleneffekten
 - Mit steigender Nutzerzahl steigt in der Regel auch der Wert der Plattform
 - Erhöhte Kundenbindung
- Netzwerkeffekte

Vergleich von Plattformanbietern

	Uber	Airbnb	Amazon	Ebay
Value Proposition	Anbieter • Möglichkeit, zusätzliches Einkommen zu generieren • Keinen direkten Vorgesetzten • Möglichkeit, flexible Fahrzeiten selbst festzulegen • Einfacher Beitritt/Registrierung als Fahrer • ...	Anbieter • Versicherungsschutz durch die Buchung über die Plattform • Flexible und kurzfristige Zu- und Absagen bei Eigenbedarf • ...	Anbieter • Große Reichweite • Vielzahl an Kunden (orts- und zeitunabhängig) • Vielzahl an zusätzlichen Serviceangeboten (Logistik, Zahlung, etc.) • ...	Anbieter • Große Reichweite • Vielzahl an Kunden (orts- und zeitunabhängig) • Vielzahl an zusätzlichen Serviceangeboten (Logistik, Zahlung, etc.) • ...
	Nutzer • Exakte Abhol- und Zielorte • Geringe Wartezeiten • Jederzeit abrufbar/mobile Verfügbarkeit • Vergleichsweise günstig (im Gegensatz zu Taxikosten) • ...	Nutzer • Geringere Kosten als Hotel • Meist vollausgestattete Wohnungen • Authentische und individuelle Unterkünfte • Transparentes Bewertungssystem • ...	Nutzer • Günstige Preise im Vergleich • Geringe Wartezeiten, schnelle Lieferung • Jederzeit abrufbar/mobile Verfügbarkeit (1-Click-Buy) • Vielzahl an Produkten, große Auswahl • ...	Nutzer • Jederzeit abrufbar/mobile Verfügbarkeit • Unterschiedliche Kaufoptionen (Gebot, Sofortkauf) • Vielzahl an Produkten, große Auswahl • ...
Funktionsweise der Einbindung	• Vermittlung von individuellen privaten Fahrdiensten über eine App innerhalb eines digitalen Netzwerkes • Steigerung der Auslastung von Fahrzeugen • ...	• Vermittlung von privaten und authentischen Unterkünften weltweit. (Zimmer, Wohnung, Haus, etc.) • Sharing-Economy zur besseren Auslastung von Wohnraum ergänzt seit 2018 um die Einbindung des klassischen Hoteleriegewerbes • ...	• Digitaler Marktplatz mit erheblicher Produktvielfalt inklusive Streamingdiensten für Video und Musik • ...	• Digitaler Marktplatz und Auktionshaus mit sehr großer Produktvielfalt • ...

[Wirtz 2024, 488ff.]

Vergleich von Plattformanbietern

	Uber	Airbnb	Amazon	Ebay
Strategien	• Unternehmerische Erschließung eines individuellen Personen transportes durch Privatfahrzeuge und verfügbare Arbeitskraft • Etablierung einer globalen und zentralen Marke im Verkehrssektor • Digitale und technologische Marktführerschaft • ...	• Nutzung von privatem Wohnraum als Ressource im Tourismus und für Geschäftsreisende • Zentrale und globale Marke kurzzeitige Wohnraumanmietung • ...	• Globale und zentrale Retailmarke • Digitaler und technologischer Innovationstreiber • Kostenlose Einstiegsangebote für Kunden • ...	• Online Marktplatz für Endkunden sowie geschäftliche und private Verkäufer • Full-Service-Provider • ...
Skalen- und Verbundeffekte	• Skaleneffekte aus Nutzung privater Pkws als Flotte • Globale digitale Plattform weltweit nutzbar • Sammlung erheblicher Datensätze zur anschließenden Angebotsoptimierung • ...	• Skaleneffekte aus Nutzung von privatem Wohnraum als Mietfläche • Globale digitale Plattform weltweit nutzbar • Sammlung erheblicher Datensätze und Bewertung einzelner Mietobjekte zur anschließenden Angebotsoptimierung • ...	• Erhebliche Nutzeranzahl ermöglicht Skaleneffekte in den Bereichen Logistik, IT und Management • Auswertung von großen Datenmengen ermöglicht Optimierung von Suchmaschinen und -werbung • Bereitstellung von Lager- und Logistikinfrastruktur für Händler • Globale digitale Plattform weltweit nutzbar • Breite Produktvielfalt erhöht Wechselkosten für Kunden (z. B. Amazon Prime, Amazon Video, Amazon Music, etc.) • ...	• Globale digitale Plattform weltweit nutzbar • Auswertung von großen Datenmengen ermöglicht Optimierung von Werbung • Erhebliche Nutzeranzahl ermöglicht Skaleneffekte IT und Management • ...

[Wirtz 2024, 488ff.]

Digitale Plattformen – Varianten



Digitale Plattformen - Varianten

E-Commerce-Plattformen

- Zweck: Vertrieb von Produkten und Services über Internet
- Offen (für Angebote anderer Anbieter) oder geschlossen (nur eigene Angebote)
- Beispiele: Amazon, Uber, Airbnb

Soziale Plattformen

- Zweck: Interaktion der Nutzer kanalisieren
- Beispiele: Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, LinkedIn

Funktionale oder IoT-Plattformen

- Zweck: Bereitstellung der funktionalen Infrastruktur zur Nutzung von Produkten und Services
- Beispiele: Google Search, Google Nest, Apple Home Kit, Telekom Smarthome

Anwender-Plattformen

- Zweck: Verteilen von Anwendungen an Nutzer
- Markt-Adaption über Technologie-Partner (z.B. Smartphone-Hersteller)
- Beispiele: Microsoft Windows, Google Android, Google Home, Apple Car, Amazon Echo

Digitale Transformation zur Digital Economy: Vom *Pipeline* Business zum *Platform* Business

“Pipeline businesses create value by controlling a linear series of activities - the **classic value-chain model**. Inputs at one end of the chain (say, materials from suppliers) undergo a series of steps that transform them into an output that’s worth more: the finished product.”

[Van Alstyne et al., 2016](#)

Pipeline businesses



Producers create offerings and deliver them to a market



Pipeline businesses capture ownership of a **part of the value chain**

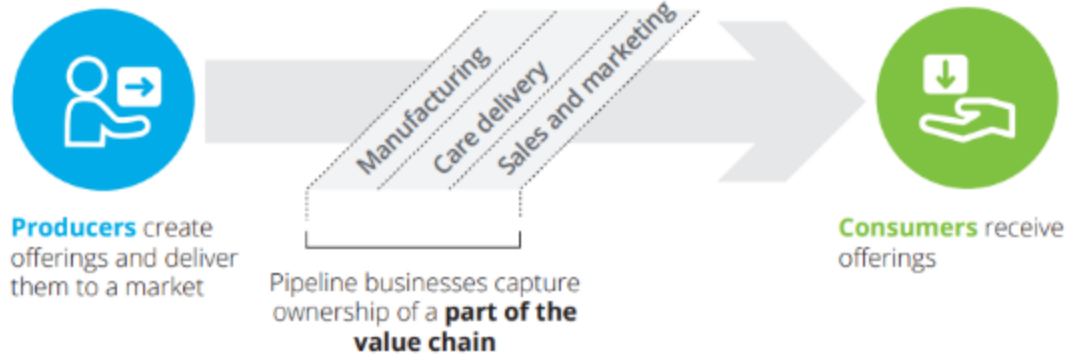


Consumers receive offerings

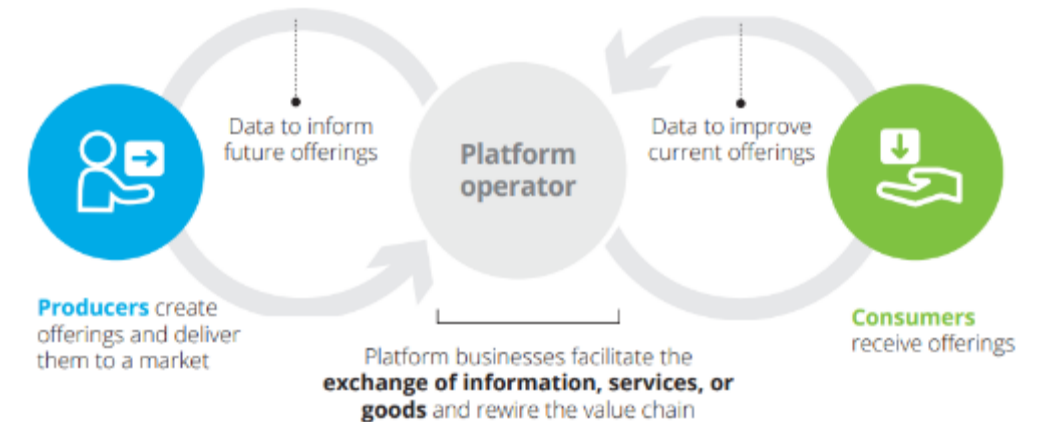
[\(Quelle der Grafik\)](#)

Digitale Transformation zur Digital Economy: Vom *Pipeline* Business zum *Platform* Business

Pipeline businesses



Platform businesses



(Quelle der Grafik)

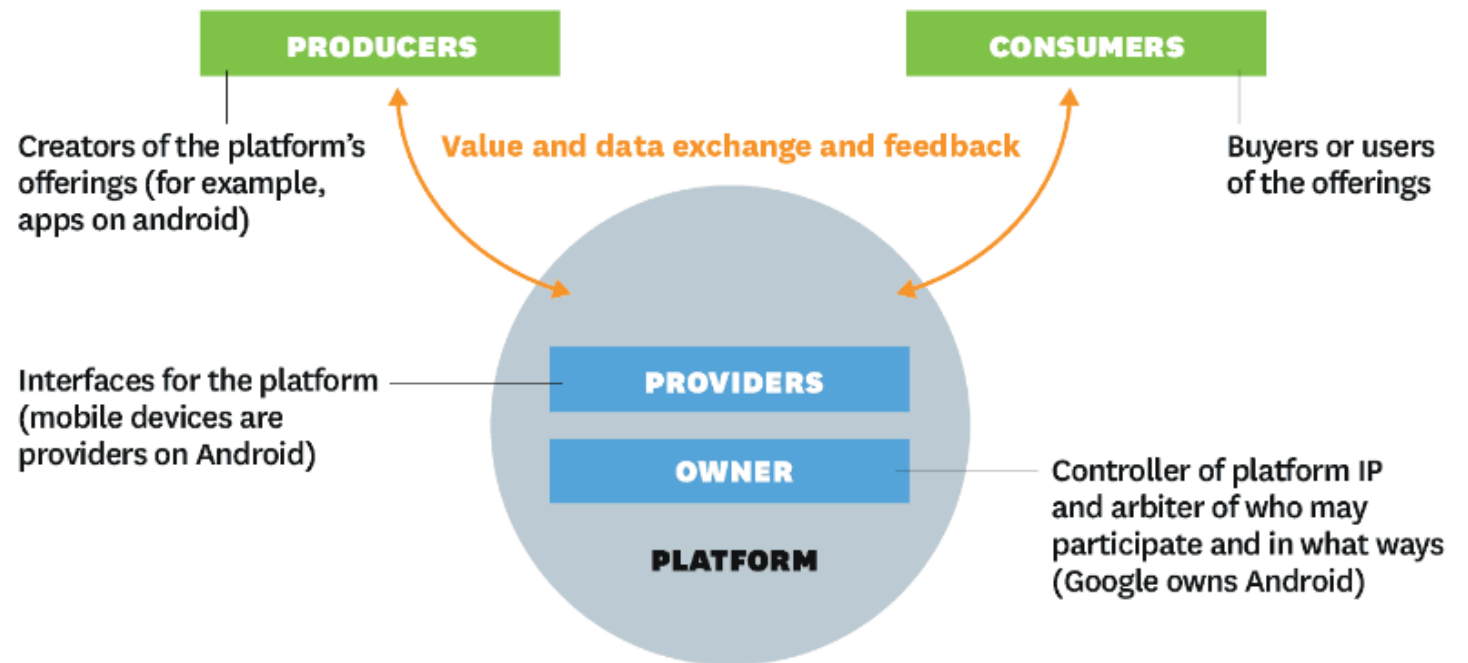
Digitale Transformation zur Digital Economy: Vom *Pipeline* Business zum *Platform* Business

“The move from pipeline to platform involves three key shifts:

1. From resource control to resource orchestration
2. From internal optimization to external interaction
3. From a focus on customer value to a focus on ecosystem value.”

The Players in a Platform Ecosystem

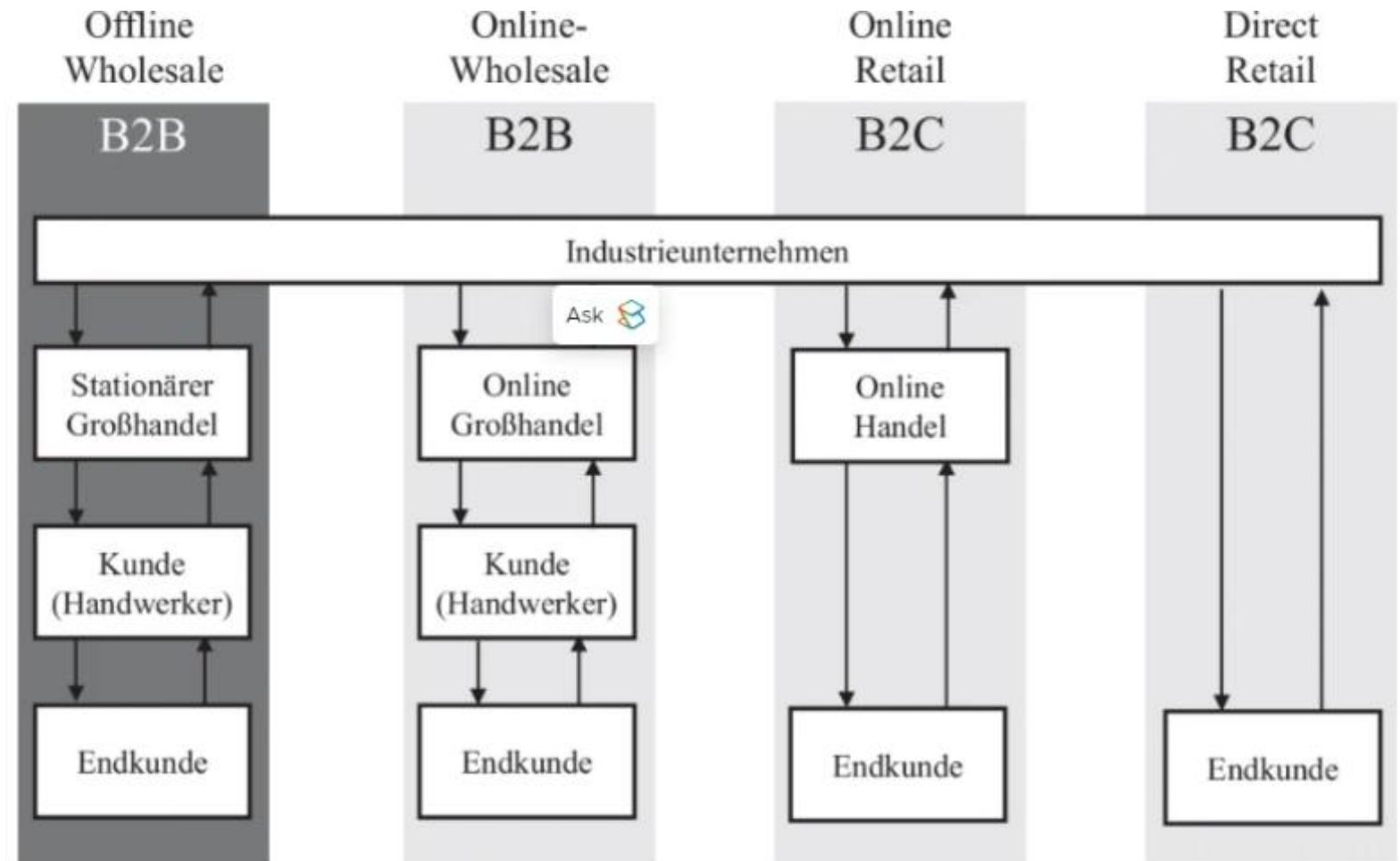
A platform provides the infrastructure and rules for a marketplace that brings together producers and consumers. The players in the ecosystem fill four main roles but may shift rapidly from one role to another. Understanding the relationships both within and outside the ecosystem is central to platform strategy.



SOURCE MARSHALL W. VAN ALSTYNE, GEOFFREY G. PARKER, AND SANGEET PAUL CHOUDARY
FROM “PIPELINES, PLATFORMS, AND THE NEW RULES OF STRATEGY,” APRIL 2016

Vom Pipeline Business zum Plattform Business: Beispiel aus der Baubranche

- Klassisches Pipeline Modell

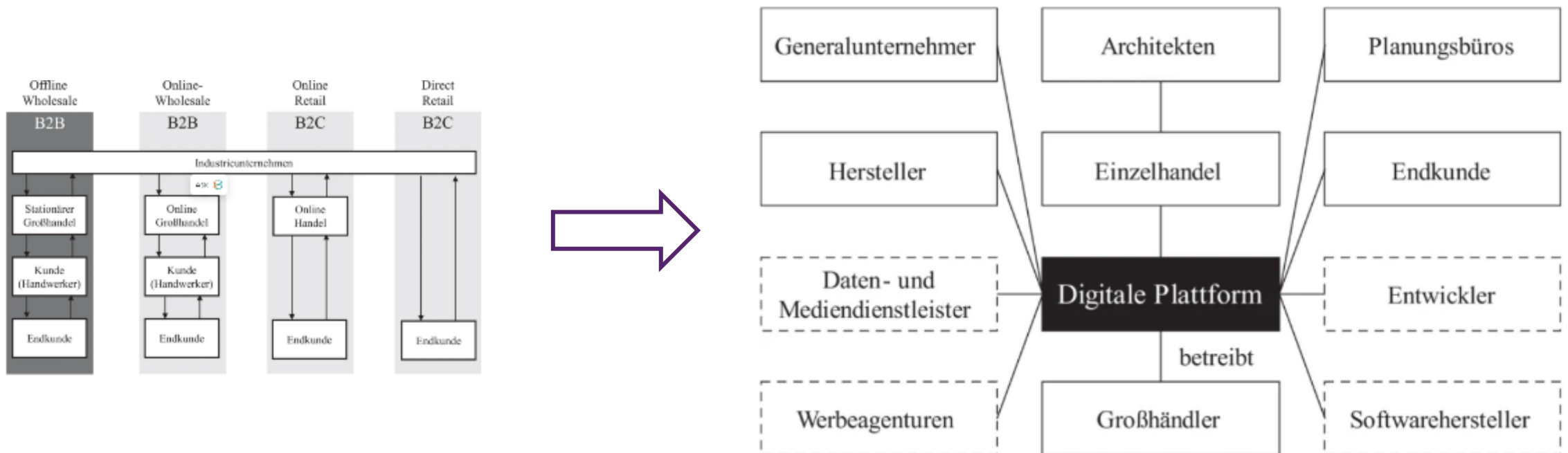


[Schütte et al., 2024]

Abb. 1 Wertschöpfungssysteme in der Bau- und Handwerksbranche

Vom Pipeline Business zum Plattform Business: Beispiel aus der Baubranche

- Transformation von einer ehemals produktorientierten zu einer service- und informationszentrierten Dienstleistungsperspektive



[Schütte et al., 2024]

Vom Pipeline Business zum Plattform Business: Beispiel aus der Baubranche

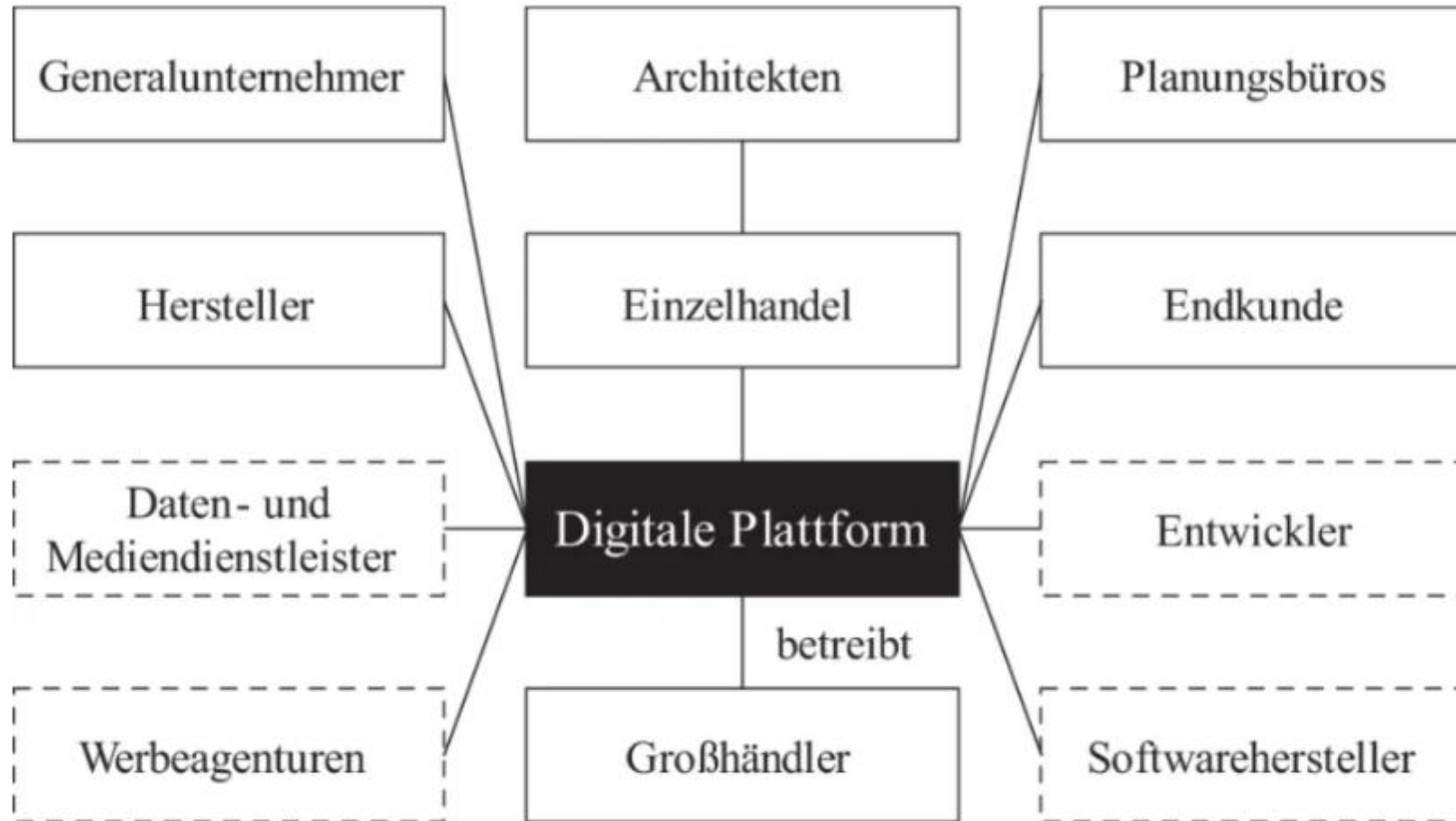


Abb. 2 Mögliche Teilnehmer einer digitalen Plattform in der Bau- und Handwerksbranche (Traditionelle Branchenakteure: durchgezogene Linien; Neue Branchenakteure: gestrichelte Linien)

Wege in die Plattformökonomie

Nach Van Alstyne et al. (2016) umfasst die Entwicklung von Pipeline- zum Plattform-Unternehmen drei grundlegende Veränderungen:

- Veränderung 1: Von der Ressourcen-Kontrolle zur Ressourcen-„Orchestrierung“
- Veränderung 2: Von der internen Optimierung zur externen Interaktion
- Veränderung 3: Vom Fokus auf Kundenwert auf den Fokus auf Ökosystem-Wert

[Harwardt & Haselhoff, 2022], [Van Alstyne et al., 2016]

Zalando: vom Online-Retailer zur Fashion Plattform

(1) Vom reinen Händler zum Marktplatz

- **Online-Retailer (Händler):** Ursprünglich kaufte Zalando Modeartikel und Schuhe von Marken ein und verkaufte sie mit einer Marge an Endkunden weiter. Das Unternehmen trug dabei das volle **Bestandsrisiko**
- **Fashion Plattform (Marktplatz):** Zalando hat sein Geschäftsmodell um ein **Partnerprogramm** erweitert. Marken und Einzelhändler können ihre Produkte direkt über die Zalando-Plattform an die Kunden verkaufen. Zalando fungiert dabei als **Vermittler** und erhält eine Provision. Dadurch kann das Sortiment massiv erweitert werden, ohne dass Zalando die Ware selbst einkaufen und auf Lager legen muss

Zalando: vom Online-Retailer zur Fashion Plattform

(2) Erweiterung des Angebots und der Services

Die Entwicklung zur Plattform geht über den reinen Marktplatz-Aspekt hinaus und umfasst ein breiteres Ökosystem

- **Riesige Produktauswahl:** Durch das Partnerprogramm bietet Zalando heute ein Sortiment von **über 6.000 Marken** in verschiedenen Segmenten (Mode, Schuhe, Accessoires, Beauty, Sport, Pre-Owned)
- **B2B-Services (Zalando E-commerce Operating System - ZEOS):** Zalando stellt seine Logistik-, Technologie- und Marketing-Expertise auch anderen Akteuren der Modebranche zur Verfügung. Partner können Zalandos Dienstleistungen für den Verkauf, den Versand, die Retourenabwicklung und die Geschäftssteuerung nutzen, selbst wenn sie nicht über die Zalando-Plattform verkaufen
- **Diversifizierte Verkaufsmodelle:** Neben dem Hauptshop betreibt Zalando auch die "**Lounge by Zalando**" (ein Shopping-Club mit zeitlich begrenzten Deals) und physische **Outlets**, um unterschiedliche Kundengruppen und Preisniveaus abzudecken

Zalando: vom Online-Retailer zur Fashion Plattform

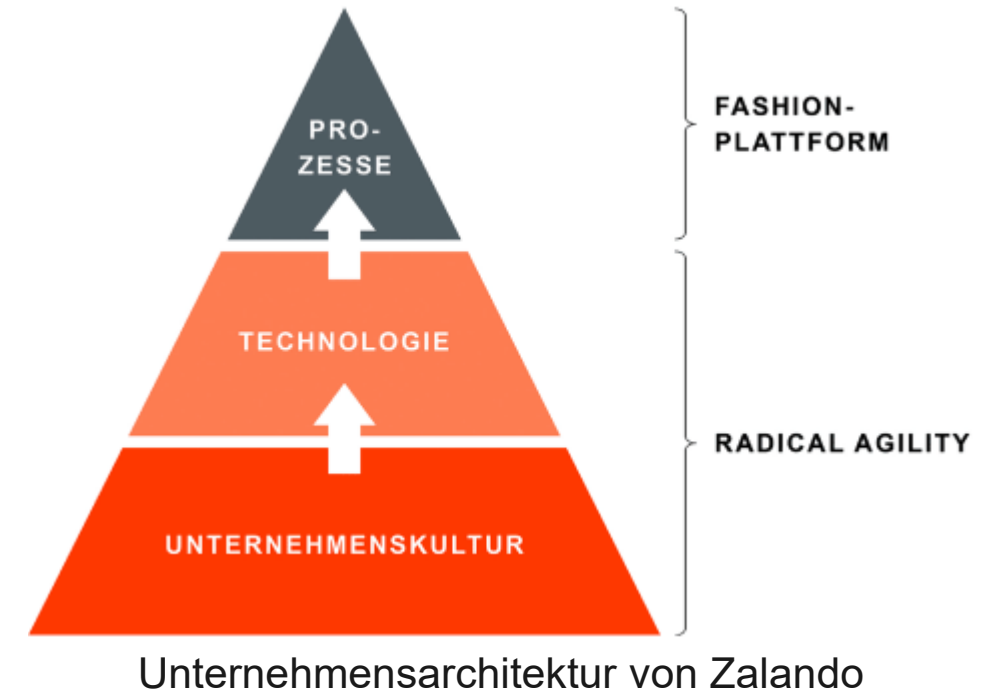
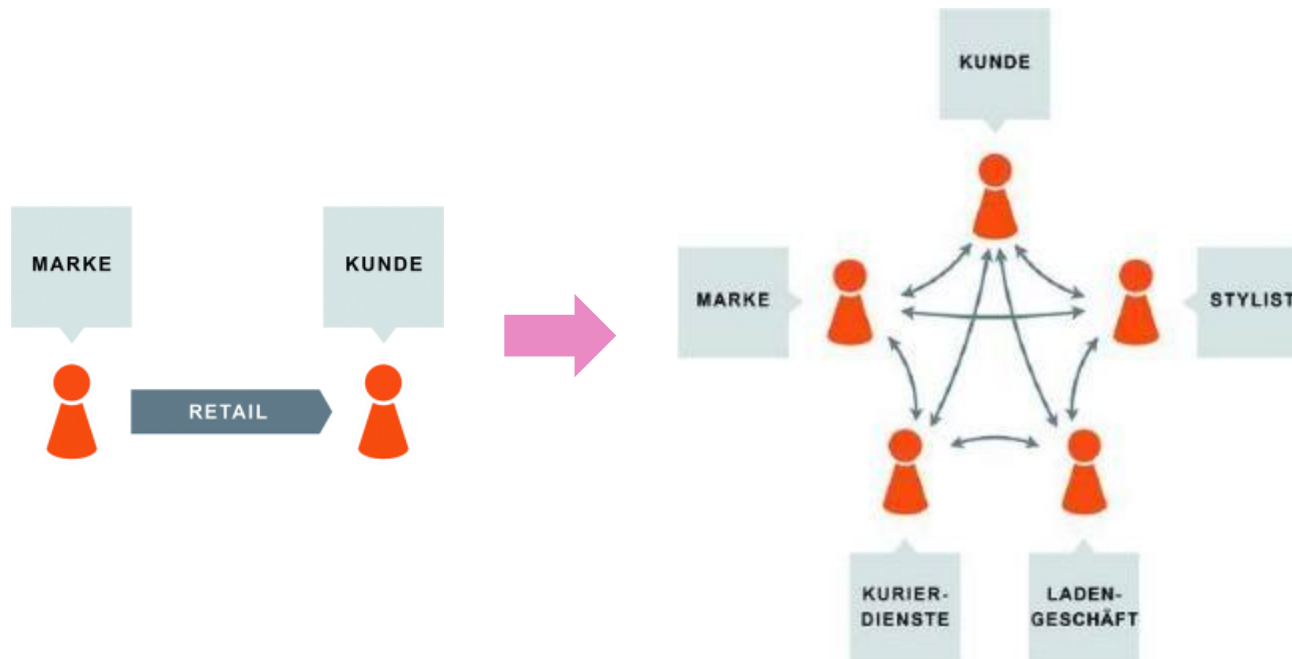
(3) Fokus auf Kundenerlebnis und Personalisierung

Zalando nutzt Daten und Technologie, um mehr als nur ein Shop zu sein:

- **Inspiration und Content:** Über die App und Stories positioniert sich Zalando als Inspirationsquelle und Stilratgeber
 - **Personalisierung und KI:** Mithilfe von Datenanalysen und Künstlicher Intelligenz (KI) wie dem **Fashion Assistant** werden Kunden massgeschneiderte Empfehlungen für Produkte und Grössen gegeben, um das Einkaufserlebnis zu verbessern und Retouren zu reduzieren
 - **Kundenbindung:** Durch Services wie **kostenlosen Versand und 30 Tage Rückgaberecht** (in den meisten Märkten) wird eine hohe Kundenloyalität angestrebt
- Die Transformation zu einer **Fashion Plattform** bedeutet, dass Zalando nicht mehr nur ein Online-Shop mit eigenen Waren ist, sondern der **zentrale Anlaufpunkt** für Mode in Europa werden will. Es vernetzt Kunden, Marken und Händler, bietet ein breites Spektrum an Services und nutzt seine technologische Infrastruktur, um einen möglichst grossen Teil des europäischen Mode- und Lifestyle-Marktes zu bedienen.

Zalando: vom Online-Retailer zur Fashion Plattform

➤ vgl. Auch [Lemke et al. \(2017\)](#)



Amazon als Plattform

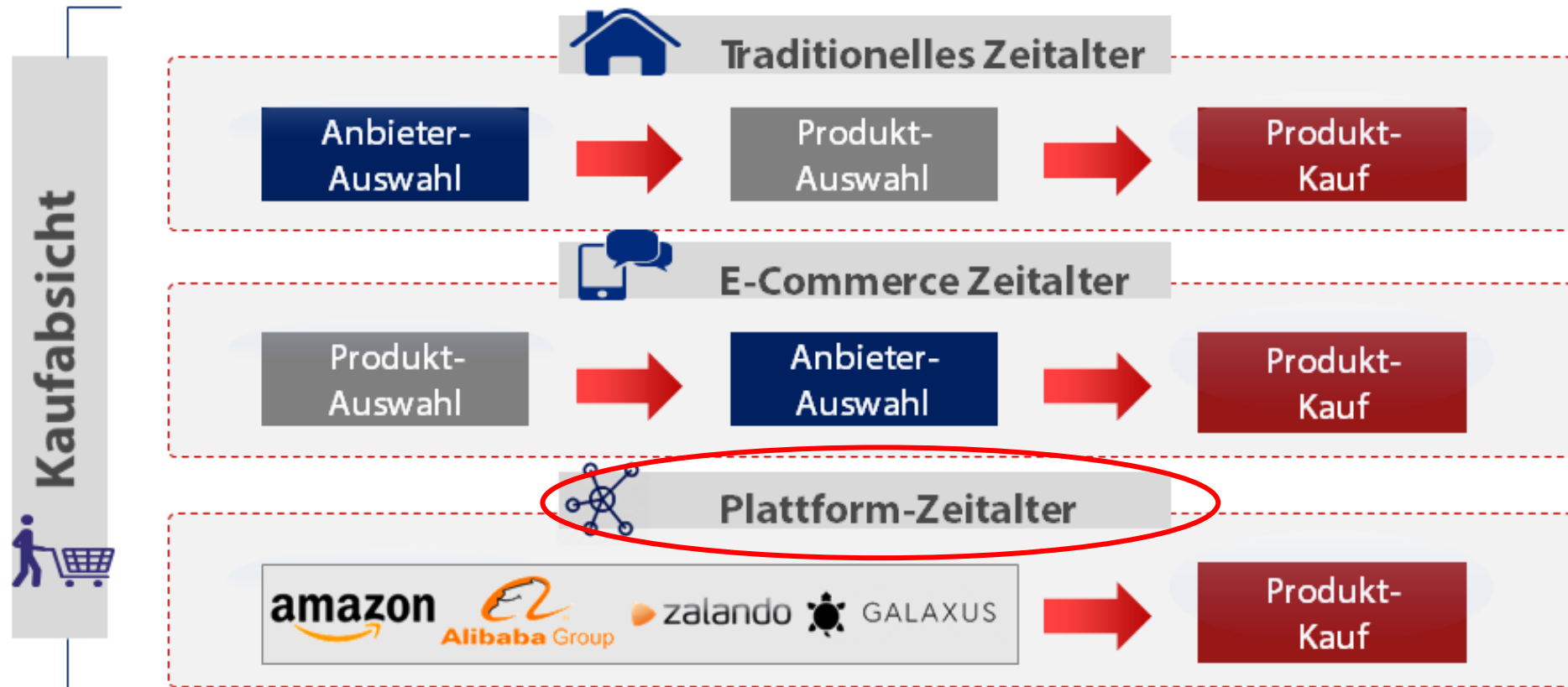
- Amazon ist ein **digitaler Marktplatz**, der Dritten (Verkäufern und Händlern) die Möglichkeit bietet, ihre Produkte direkt an Millionen von Kunden zu verkaufen
- Es geht über einen reinen Online-Shop hinaus, in dem nur Amazon eigene Produkte anbietet
- Amazon stellt die **Infrastruktur und Reichweite** zur Verfügung, sodass andere Unternehmen und Einzelpersonen dort ihr Geschäft betreiben können



Amazon als Plattform (2)

- **Der Marktplatz:** Amazon agiert als digitales "Einkaufszentrum", auf dem nicht nur die Eigenmarke verkauft, sondern auch unzählige **externe Verkäufer** ihre Artikel anbieten. Mehr als die Hälfte der auf Amazon verkauften physischen Produkte stammen von diesen Drittanbietern
- **Reichweite und Kundenbasis:** Der grösste Vorteil für Händler ist der Zugang zur **globalen Kundenbasis** von Amazon. Verkäufer können sofort Millionen von aktiven Online-Käufern erreichen, was ohne die Plattform nur mit grossem Aufwand möglich wäre.
- **Seller Central:** Zentrales Verwaltungsportal, über das externe Verkäufer ihre Produkte einstellen, Preise festlegen, den Bestand verwalten und Bestellungen abwickeln können. Es ist das "Backend" für deren Geschäftsaktivitäten auf Amazon
- **Fulfillment by Amazon (FBA):** Amazon übernimmt **Lagerung, Verpackung, Versand, Kundenservice und Retouren** für die Produkte der Drittanbieter. Dies entlastet die Händler enorm und ermöglicht es ihnen, sich auf andere Aspekte ihres Geschäfts zu konzentrieren
- **Ökosystem von Services:**
 - **Amazon Ads:** Werbedienste, um die Sichtbarkeit der Produkte zu erhöhen
 - **Brand Registry:** Schutz- und Verwaltungstools für registrierte Marken
 - **Kindle Direct Publishing (KDP):** Eine Plattform für Autoren, um E-Books und Taschenbücher im **Self-Publishing** zu veröffentlichen

Plattformen und ihre Auswirkungen auf Wertschöpfungsprozesse



Quelle: Anlehnung an Björn Schäfers, Shopping24



4. Digitale Plattformen und Ökosysteme

(2) Digitale Ökosysteme

Digitale Ökosysteme

- „Ein Digitales Ökosystem ist ein **sozio-technisches System**, in dem Unternehmen und Menschen **kooperieren**, die zwar **unabhängig** sind, sich von der Teilnahme aber einen **gegenseitigen Vorteil** versprechen.
- Ein Digitales Ökosystem hat in seinem Zentrum eine **digitale Plattform**, die diese Kooperation über Ökosystem-Dienste besonders gut unterstützt.
- Ein Digitales Ökosystem
 - adressiert tatsächliche Bedürfnisse potenzieller Konsumenten,
 - liefert einen Mehrwert, der ohne den Ökosystem-Dienst bisher nicht erzielbar war,
 - ist attraktiv sowohl für Anbieter als auch für Konsumenten von Leistungen und
 - bietet Mehrwerte für sämtliche Partner, die am Ökosystem-Dienst beteiligt sind.
- Der **Gesamtnutzen** eines Digitalen Ökosystems ergibt sich somit aus der Kombination der digitalen, vermittelnden Plattform und einer grossen Menge an Partnern, die zum gegenseitigen Nutzen am Digitalen Ökosystem teilnehmen und durch ihre Interaktionen über die Plattform zu Netzwerkeffekten führen.“

Digitale Ökosysteme

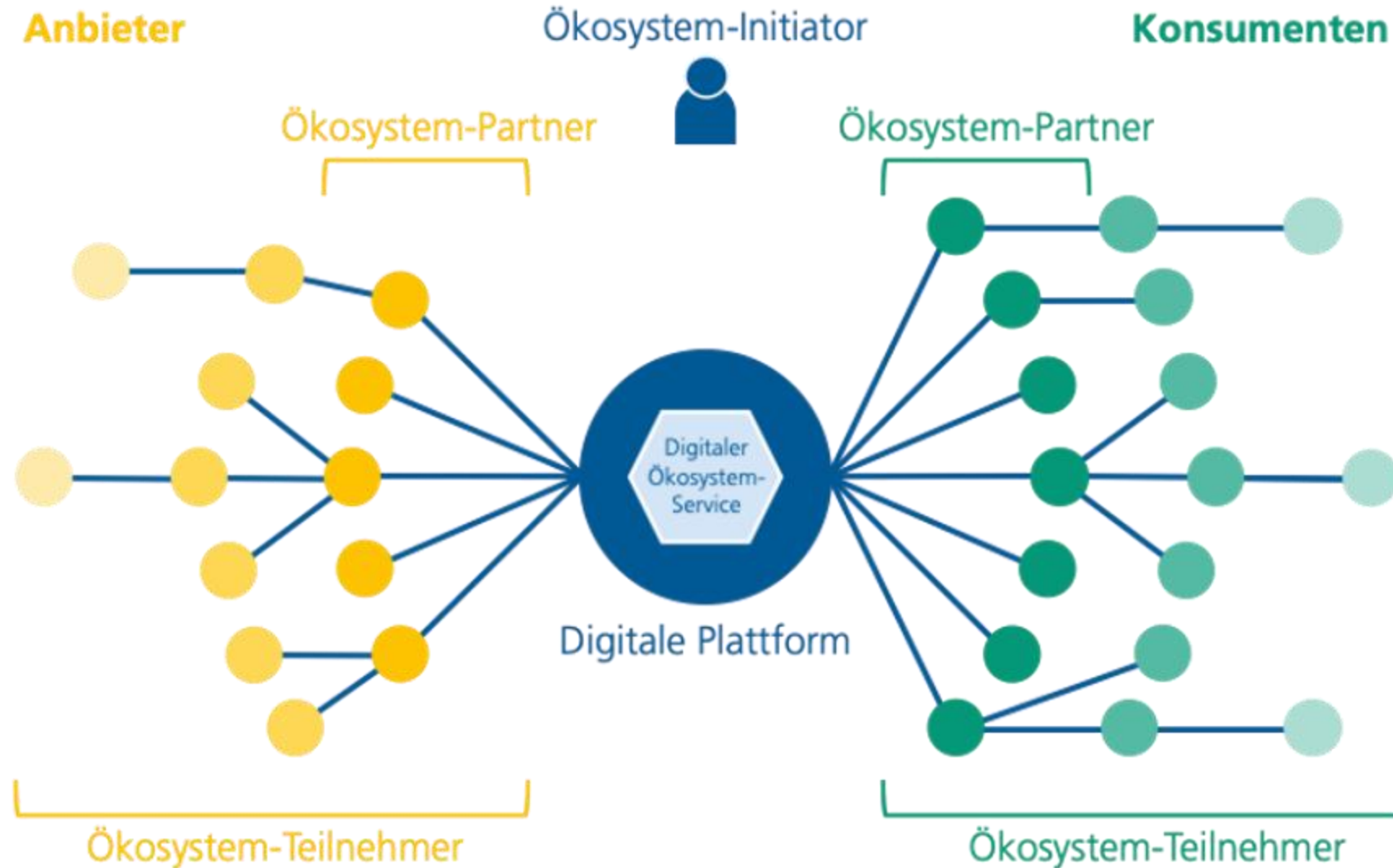
- «Ein Digital Ecosystem ist ein integriertes Beziehungsgefüge bzw. System aus verschiedenen Akteuren, Wertschöpfungsketten und organisationalen sowie marktbezogenen Beziehungen.
- Das Digital Ecosystem bildet die wesentlichen Digital-Business-Aktivitäten zwischen den verschiedenen Akteuren in einem Beziehungsnetzwerk ab, welches zumeist in kollaborativer Form Wertschöpfung vollzieht, um einen Wettbewerbsvorteil zu genießen.

[...]

- Diese Definition von Digital Ecosystems bezieht sich auf einen zusammenhängenden Kontext aus mehreren Digital-Business-Akteuren, Wertschöpfungsketten und Geschäftsbeziehungen.
- Die dynamische, komplexe und integrierte Struktur, die sämtliche digitalen Transaktionen des Digital Ecosystems umfasst, ist in der jeweiligen Konstellation produktiver und effektiver als vergleichbare Einzelstrukturen.»

[Wirtz 2024, 514]

Akteure eines Digitalen Ökosystems



(Trapp et al., 2020)

Akteure eines Digitalen Ökosystems

- **Zweiseitige Märkte:**
 - Die häufigste Form digitaler Ökosysteme.
 - Sie bestehen aus zwei Partnertypen: Anbietern und Konsumenten.
 - Beispiele: **Airbnb**, **Flixbus**, **Uber**.
- **Einseitige Netzwerke:**
 - In diesen Ökosystemen gibt es nur einen Partnertyp, und alle nehmen dieselbe Rolle ein.
 - Beispiele: **WhatsApp** (Chatkontakte), **Tinder** (Dating-Kontakte).
- **Mehrseitige Märkte:**
 - Diese seltenere Konstellation hat mehr als zwei Partnertypen mit unterschiedlichen Rollen.
 - Beispiel **Lieferando**: Restaurants (Essenszubereitung), Kuriere (Lieferung) und Kunden (Besteller).

Digitale Ökosysteme - Vorteile

- **Neue Geschäftsmöglichkeiten:** Durch den zentralen Datenaustausch auf der Plattform entstehen neue, datenbasierte Dienste wie Analysen, Empfehlungen und Optimierungen.
- **Grosse Reichweite:** Digitale Ökosysteme bieten einfachen Zugang zu einer Vielzahl von Anbietern und Nachfragern, was die Erschließung neuer, teils globaler Märkte ermöglicht.
- **Einfachheit und Nutzerfreundlichkeit:** Eine starke Harmonisierung (geschäftlich, technisch, rechtlich) und eine exzellente User Experience vereinfachen die Interaktionen erheblich. Funktionen wie Suche und Bezahlung sind oft integriert.
- **Offener und leichter Zugang:** Der Einstieg ist meist unkompliziert und kostengünstig gestaltet, um möglichst viele Teilnehmer anzuziehen. Kosten entstehen oft erst dann, wenn die Teilnehmer selbst einen Nutzen aus dem Ökosystem ziehen.

Digitale Ökosysteme – (Mögliche) Nachteile

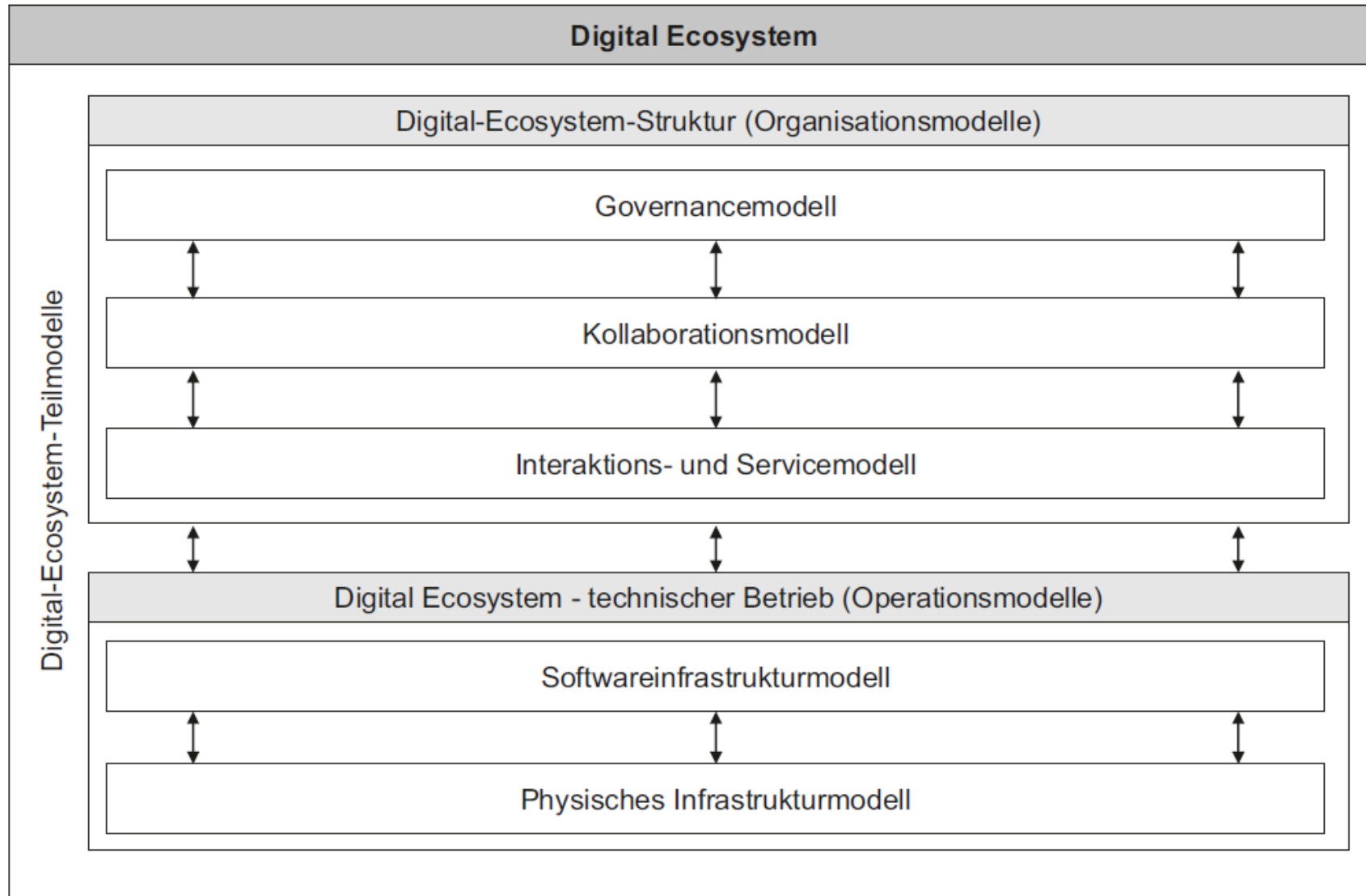
In den meisten Märkten können nur wenige (oft nur 1-3) digitale Ökosysteme erfolgreich konkurrieren, da der Nutzen für die Teilnehmer mit deren Anzahl steigt und eine dauerhafte Teilnahme an mehreren Plattformen zu kostspielig ist.

- Diese Konsolidierung führt zu mehreren Konsequenzen:
- **Monopolstellung:** Erfolgreiche Ökosysteme erlangen eine enorme Marktmacht, die es ihnen erlaubt, den Teilnehmern unfaire Bedingungen zu diktieren.
- **Zentralisierung von Gewinnen:** Da der Initiator an allen Transaktionen mitverdient, konzentrieren sich die Gewinne bei wenigen Akteuren.
- **Verdrängungsgefahr:** Kleine lokale Anbieter werden verdrängt, wenn sie keinen Platz im dominanten digitalen Ökosystem finden.

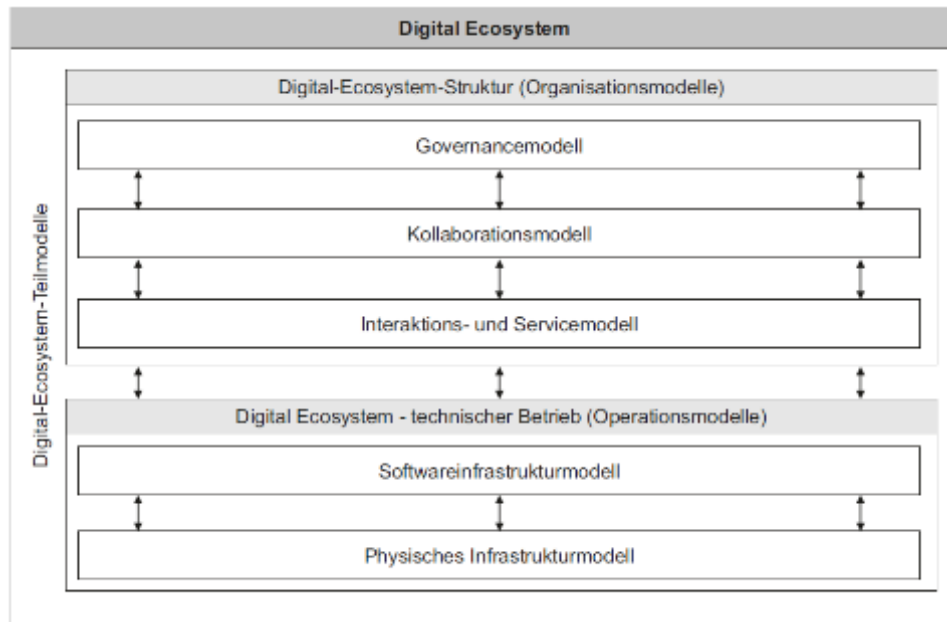
Digitale Ökosysteme – die Rolle des Initiators

- **Bedarf erkennen & Idee entwickeln**
Der Initiator identifiziert ein Bedürfnis oder eine Lücke, bei der mehrere Anbieter und Nutzer durch eine Plattform zusammengebracht werden können.
- **Definition des Ökosystem-Service**
Er definiert, was das Asset ist (also was angeboten oder nachgefragt wird), wer die Anbieter sind und wer die Konsumenten. Auch das Geschäftsmodell – wie käme Geld rein – gehört dazu.
- **Aufbau der Digitalen Plattform**
Technische Umsetzung des Service: Schnittstellen, Nutzererlebnis (UX), Zahlungsabwicklung, Bewertungen, Verträge, Regeln, rechtliche Rahmenbedingungen etc. “Digitalen Plattform” als technischer Kern
- **Regeln & Governance gestalten**
Der Initiator legt fest, wie die Zusammenarbeit funktioniert, wie Teilnehmer eingebunden werden, welche Verträge gelten, wie Qualität gesichert wird; z.B. Stornierungsrichtlinien, Sicherheitsregeln, Verhaltenskodex.
- **Teilnehmer gewinnen und binden**
Damit das Ökosystem funktioniert, benötigt man Anbieter, Nachfrager etc. Der Initiator muss daher die Beteiligten überzeugen, am Ökosystem teilzunehmen. Auch Usability, Anreize, Einstiegshürden etc. sind wichtig.
- **Skalieren & verbessern**
Mit Wachsenden Teilnehmerzahlen wachsen auch Anforderungen: Plattformfunktionen erweitern, Qualität steigern, neue Services hinzufügen, internationale Ausdehnung etc. Der Initiator investiert in die Attraktivität des Ökosystems.
- **Netzwerkeffekte nutzen**
Durch mehr Teilnehmer steigt der Wert für alle – ein zentraler Hebel. Der Initiator sorgt dafür, dass diese Effekte entstehen und sich verstärken.

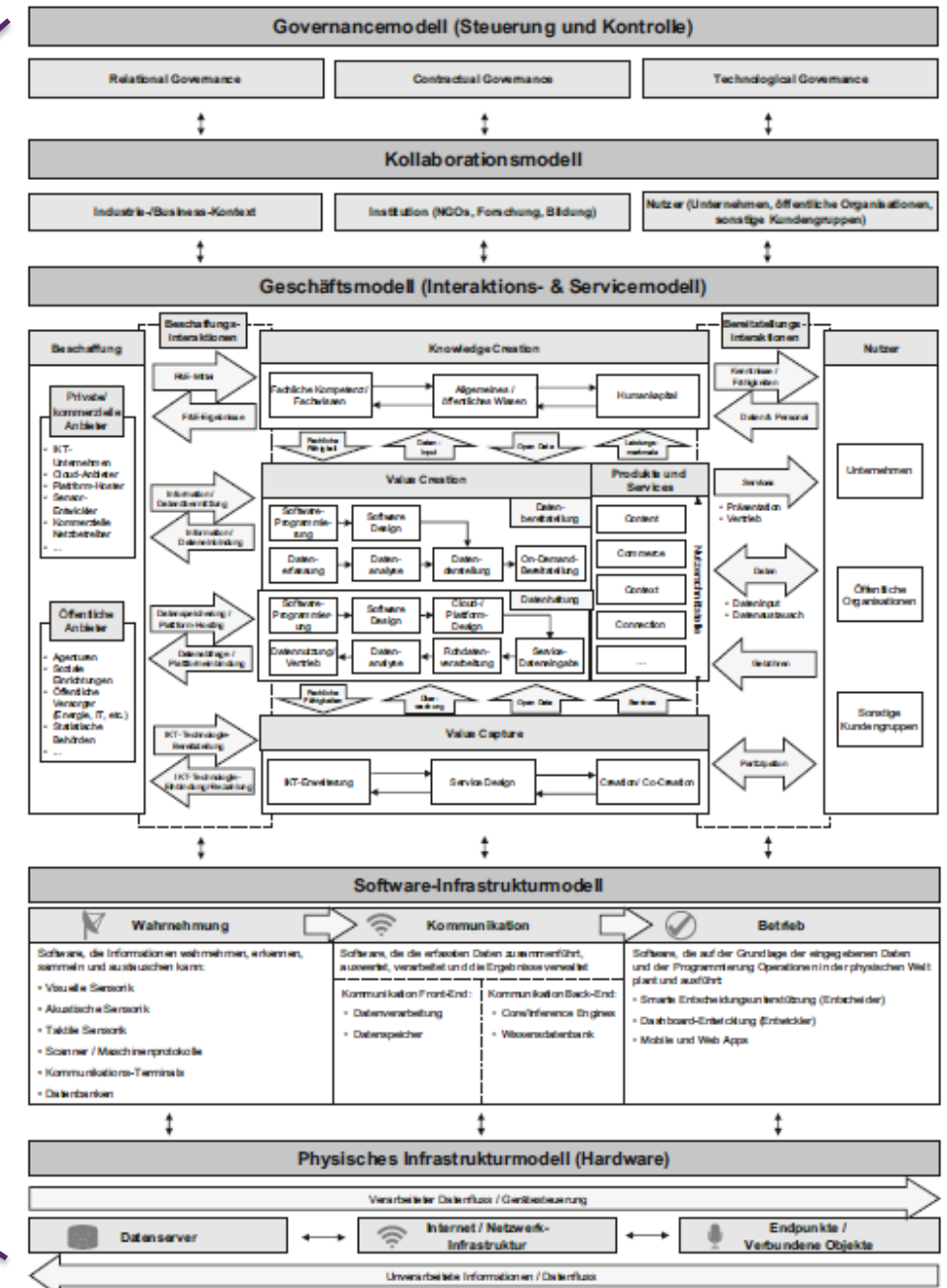
Digitale Ökosysteme – Teilmodelle (*nach Wirtz*)



Digitale Ökosysteme – Teilmodelle (nach Wirtz)

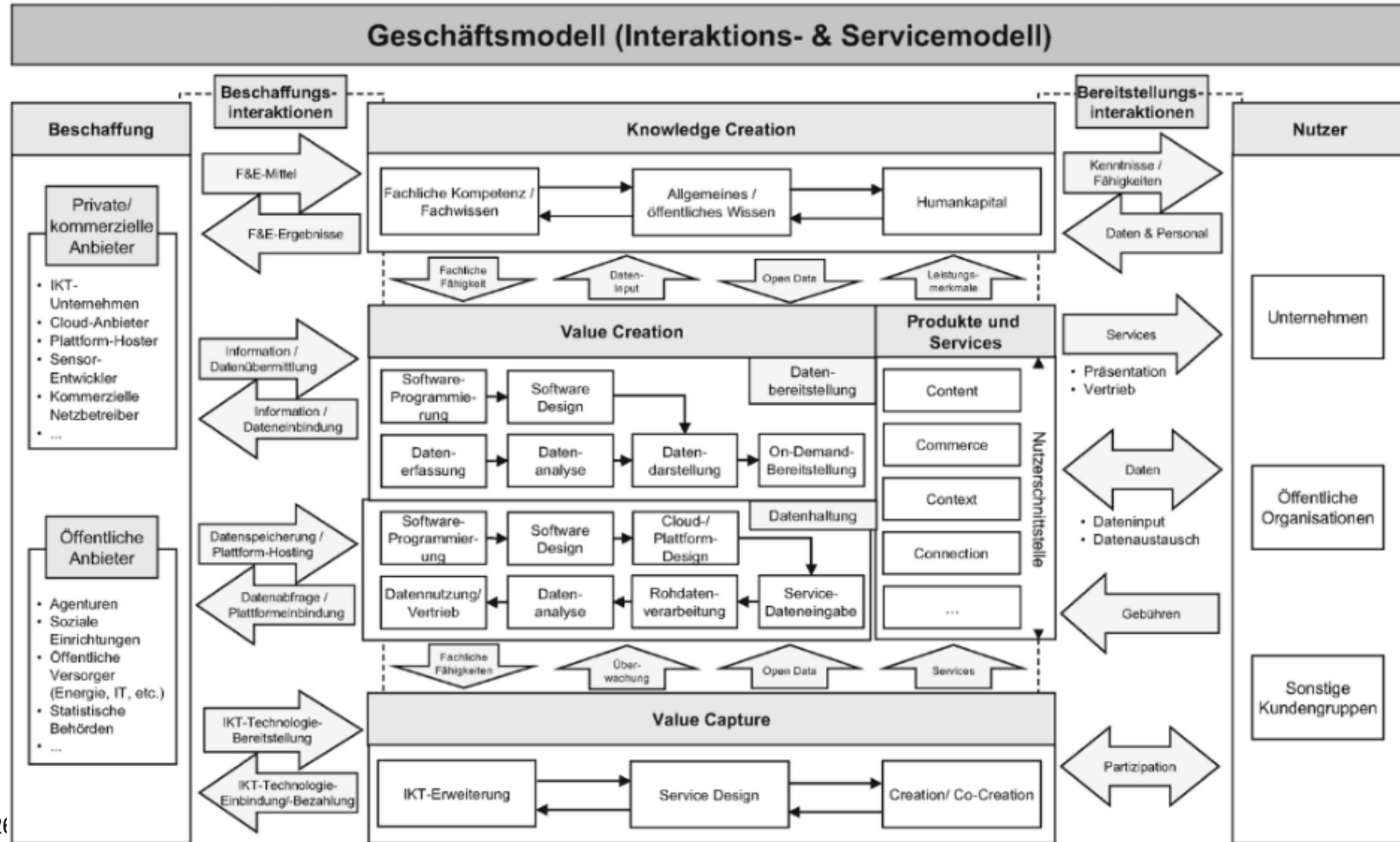


Detaillierung



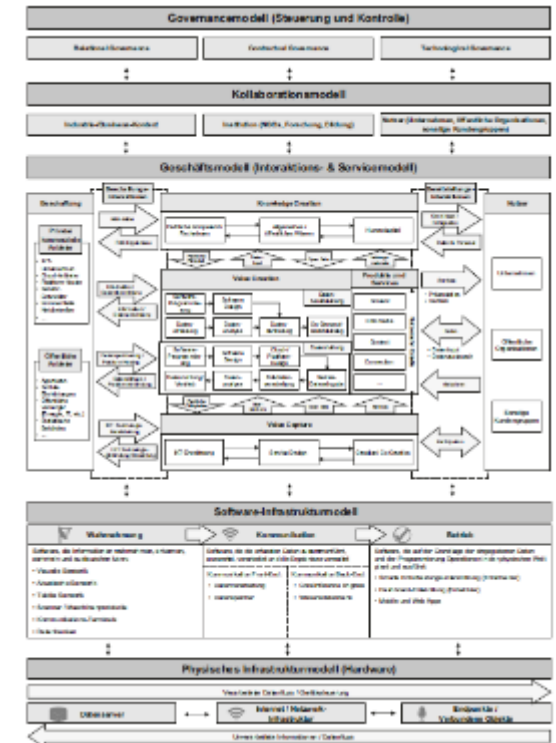
[Wirtz 2024, 516]

Digitale Ökosysteme – Integriertes Digital Ecosystem Framework



Integriertes Digital Ecosystem Framework

- Die **Kollaborationsstruktur und Interaktionen** in einem Geflecht erleichtern die **Identifizierung der Wertschöpfungsprozesse**, die für das Erreichen von Zielen wichtig sind
- Ein **integrativer Ansatz** ist entscheidend, da er das gesamte **Beziehungsgeflecht und die Interaktionen der Akteure** abbildet
- Die **Analyse der Stakeholder, ihrer Interessen und Interaktionen** ermöglicht es, die relevanten **Zielgruppen** für eine spezifische Interaktion zu bestimmen
- Aus diesen Erkenntnissen können dann **Schlussfolgerungen über Verfahren und Mechanismen der Ecosystem-Governance** abgeleitet werden

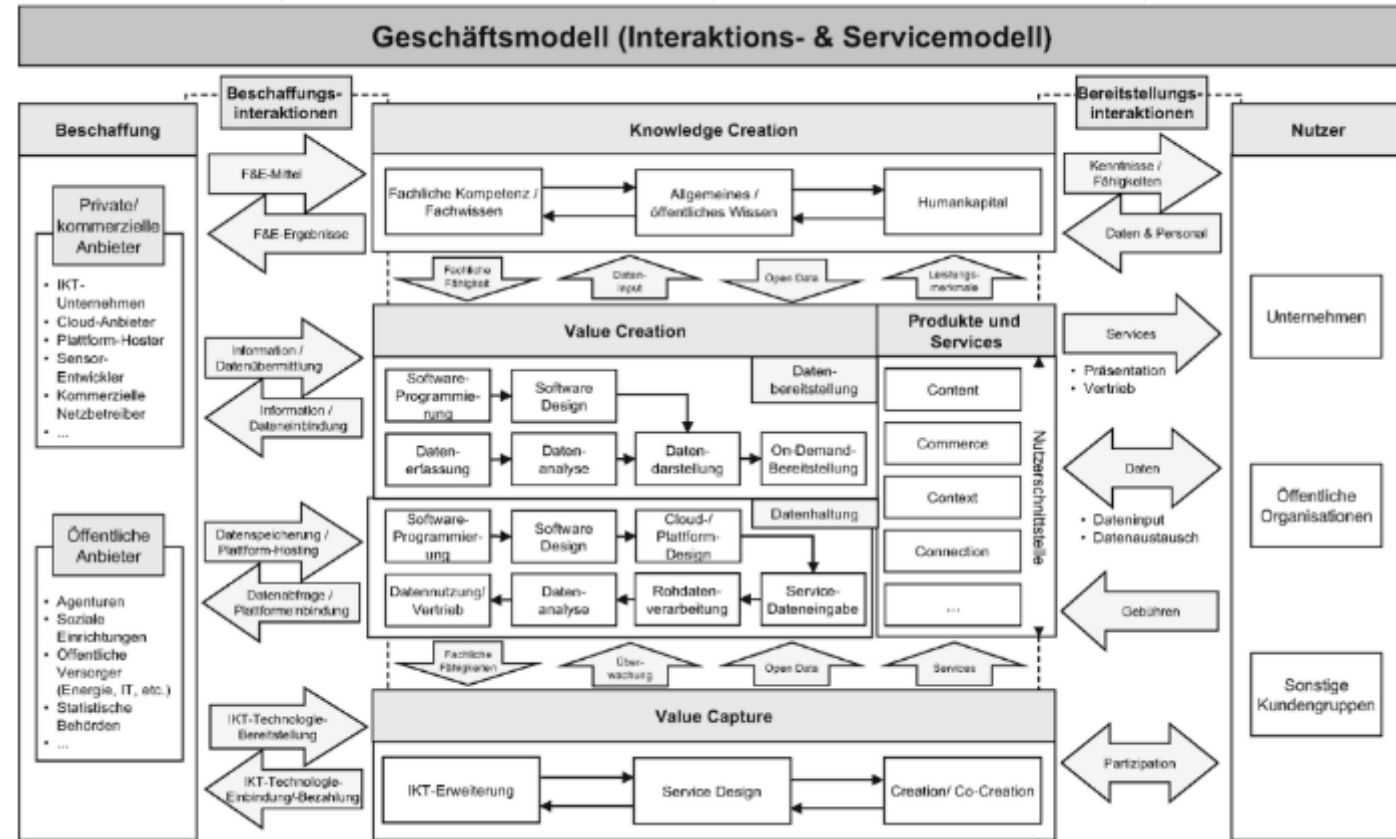


[Wirtz 2024]

Digitale Ökosysteme – Interaktions- und Servicemodell

Acht Teilbereiche:

- (1) Beschaffung
- (2) Beschaffungsinteraktionen
- (3) Knowledge Creation
- (4) Value Creation
- (5) Value Capture
- (6) resultierende Produkte und Services
- (7) Bereitstellungsinteraktionen
- (8) Nutzer



[Wirtz 2024]

Digitale Ökosysteme - Entstehung

- Ein Digitales Ökosystem entsteht, wenn ein Unternehmen eine neue, vielversprechende Geschäftsidee erkennt und initiiert
- Der Aufbau eines Digitalen Ökosystems beginnt mit der Bereitstellung einer ersten Version der digitalen Plattform
- Es müssen erste Partner (Unternehmen oder Menschen) gefunden werden, die teilnehmen möchten
- Die Plattform und das Partnernetzwerk müssen kontinuierlich erweitert werden, um das Ökosystem zu stärken
- Digitale Ökosysteme unterscheiden sich signifikant vom traditionellen Geschäft und erfordern eine Neuausrichtung der eigenen Positionierung und des Geschäftsmodells (→ *pipeline to platform business*)
- Geschwindigkeit ist entscheidend, da viele Unternehmen gleichzeitig konkurrierende Digitale Ökosysteme aufbauen
- Unternehmen stehen nicht nur in einem lokalen, sondern auch in einem globalen Wettbewerb
- Der Aufbau eines Digitalen Ökosystems erfordert die Berücksichtigung der Interessen und potenziellen Geschäftsmodelle der Partner
- Digitale Ökosysteme können bestehende Geschäftsmodelle tiefgreifend verändern, weshalb der Initiator diese Veränderungen mitbedenken muss

Digitale Ökosysteme – Herausforderungen

Integriertes Big Picture

Ein absoluter Erfolgsfaktor ist die integrierte und sauber abgestimmte Betrachtung von geschäftlichen, technischen und rechtlichen Aspekten. Diese zieht sich quer durch alle Aspekte der Gesamtstrategie des Digitalen Ökosystems und führt zu einer nicht einfach beherrschbaren Gesamtkomplexität. Eine Ende-zu-Ende Betrachtung im Kontext Digitaler Ökosysteme bedeutet, über alle Beteiligten und die Plattform hinweg zu gestalten und vorzudenken, vor allem, um Qualitätseigenschaften sicherzustellen.

Komplexität

In der Tat sieht das Endergebnis eines Geschäftsmodells eines Digitalen Ökosystems oft erschreckend einfach aus. Das ist in gewisser Weise trügerisch, weil es leicht den Eindruck aufkommen lässt, dass man selbst doch mit überschaubarem Aufwand zu einem ähnlich überzeugenden Ergebnis gelangen sollte. An dieser Stelle zeigt die Erfahrung, dass es sich immer wieder ähnlich verhält: Zu Beginn sind die Ideen überhaupt nicht klar und es dauert oft Monate intensivster gestaltender Arbeit, bis man zu einem einfach aussehenden Resultat gelangt, das dann auch für die Partner überzeugend ist.

Schnelligkeit

Schnelligkeit ist wichtig beim Aufbau von Digitalen Ökosystemen. Das Ökosystem, das schneller viele Partner an sich bindet und vor allem sehr schnell eine große Community an Kunden aufbaut, hat bessere Chancen auf langfristigen Erfolg, weil es dadurch für weitere Partner immer attraktiver wird. Dazu müssen Unternehmen lernen, dass sie auch mit einem Produkt an den Markt gehen, das nur »gut genug«, aber noch nicht perfekt ist.

Digitale Ökosysteme – Herausforderungen (2)

Ausdauer

Ebenfalls wichtig ist es, die Etablierung des Digitalen Ökosystems über eine Zeit von Jahren zu betrachten und eine Vision vom Aufbau zu haben, dabei aber immer wieder auf Gelerntes zu reagieren und den Plan anzupassen. Auch finanziell brauchen Unternehmen Ausdauer, weil sich das Engagement in Digitale Ökosysteme meist erst nach Jahren so richtig auszahlt und nicht schon nach wenigen Monaten.

Unsicherheit und fehlende Erfolgsgarantie

Der Aufbau eines Digitalen Ökosystems geht mit vielen Unsicherheiten einher. Der Initiator hat keine »Befehlsgewalt« und kann deshalb nur Rahmenbedingungen gestalten. Es gibt leider kein Rezept, das den Erfolg garantieren könnte. Trotzdem können wir natürlich aus schon gemachten Fehlern (eigenen und denen von anderen) lernen.

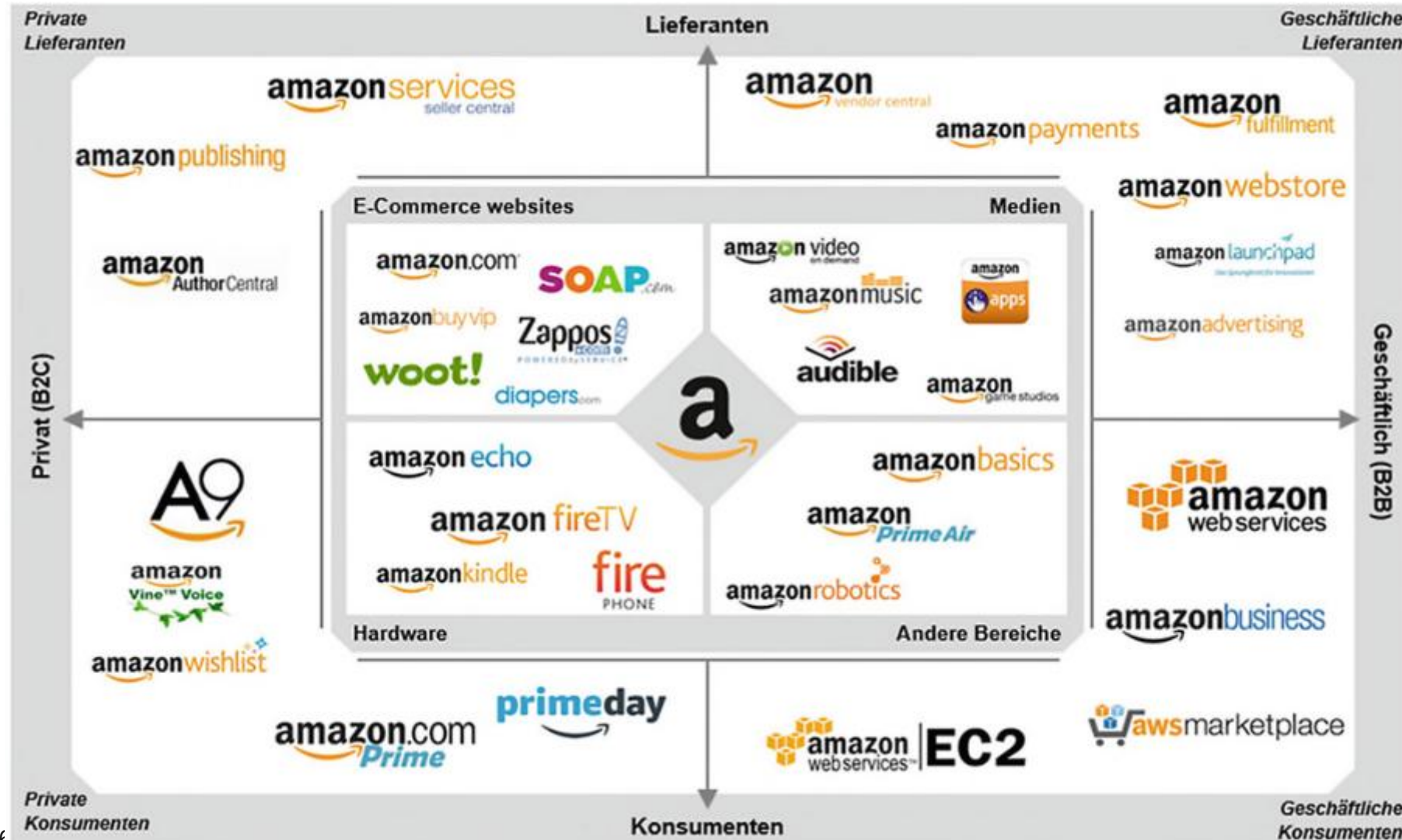
Gestaltungswille und Finanzstärke

Um den Aufbau eines Digitalen Ökosystems meistern zu können, braucht Ihr Unternehmen einen starken Gestaltungswillen und den Drang, eine Domäne und meist auch das eigene Unternehmen gegen viele Widerstände umzugestalten. Außerdem werden signifikante Finanzmittel benötigt, da starke Investitionen in den Aufbau der digitalen Plattform und das Wachstum der Zahl der beteiligten Partner gefordert sind.

Etablierung des Partnernetzwerks

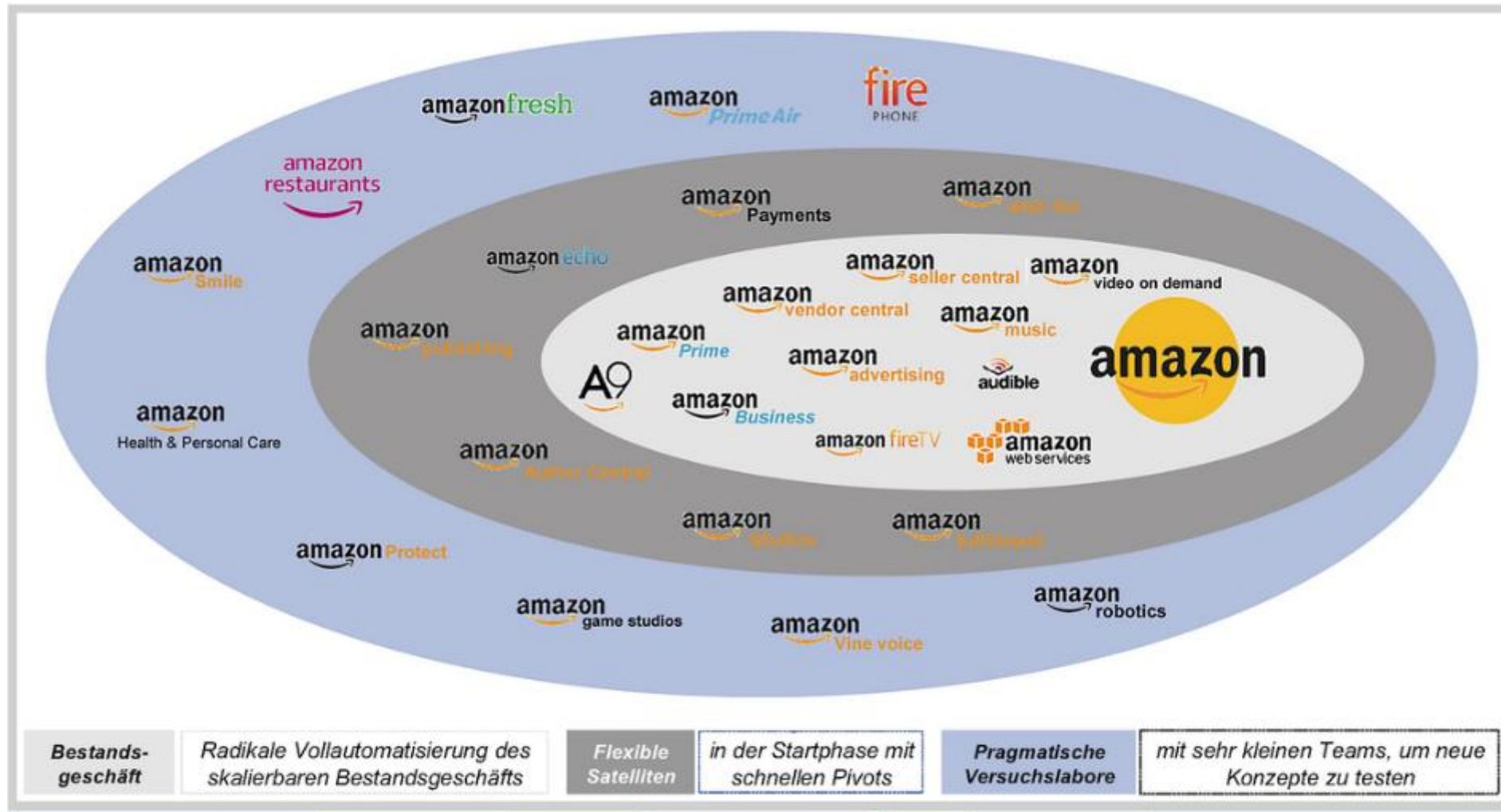
Die Partner müssen einen Vorteil davon haben, am Ökosystem teilzunehmen; sie müssen zueinander passen, weil sie miteinander interagieren müssen; und ihre Anzahl muss schnell wachsen, weil nur so die notwendigen Netzwerkeffekte eintreten und somit die Attraktivität weiter steigt.

Beispiel: Das Amazon Ökosystem



Fost (2021)

Beispiel: Das Amazon Ökosystem



Fost (2021)

Alle Services nutzen den gleichen „Backbone“ der Infrastruktur, sodass sich schnell und einfach neue Services aufbauen lassen.

Beispiel: Das Ping An Ökosystem (vgl. Moodle)

Die Fallstudie beleuchtet die strategische Transformation der chinesischen Ping An Insurance Group von einem traditionellen Finanzdienstleister zu einem weltweit führenden Technologie-Ökosystem-Orchestrator.

Das Kerngeschäft wurde durch die Strategie „Integrated Finance + Health and Senior Care“ erweitert. Zentral ist das kundenorientierte Modell „one customer, multiple products“, das durch starke indirekte Netzwerkeffekte monetarisiert wird.

Ping An nutzt hierfür Traffic-generierende, hochfrequente Ökosysteme (z.B. Ping An Health/Good Doctor), um Kunden zu akquirieren und diese über datengestützte Cross-Selling-Strategien (AI Financial Advisor) in den hochmargigen Finanzsektor zu überführen.

Technologische Souveränität (55.080 Patente in Fintech/Digital Health) und eine robuste IT-Infrastruktur (UbiSQL) sind das Fundament, das die kohärente Datensynchronisation über Sektorgrenzen hinweg ermöglicht.

Die Ausgliederung von Technologie-Tochtergesellschaften (z.B. OneConnect) ermöglicht zudem die externe Monetarisierung der intern entwickelten Technologie-IP.

Die Fallstudie demonstriert, dass der Aufbau digitaler Ökosysteme eine tiefe kulturelle Verschiebung und eine proaktive Governance-Strategie in stark regulierten Märkten erfordert.

Digitale Ökosysteme - Beispiele

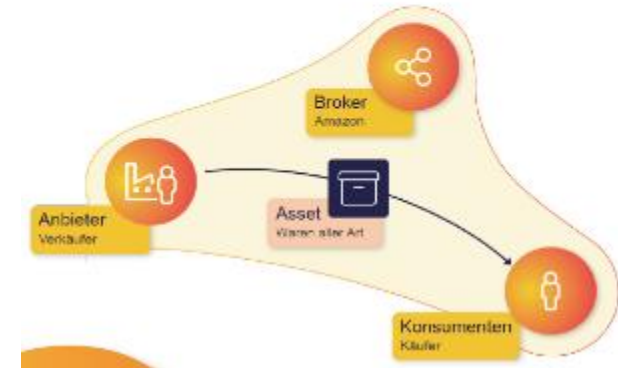
Whitepaper von Fraunhofer, 2023 (vgl. Moodle)



iese.fraunhofer.de, 2023

Amazon Marketplace

www.amazon.de



Airbnb

www.airbnb.de

